



UNIVERSIDAD  
FAVALORO



Fundación

INECO

I N C Y T



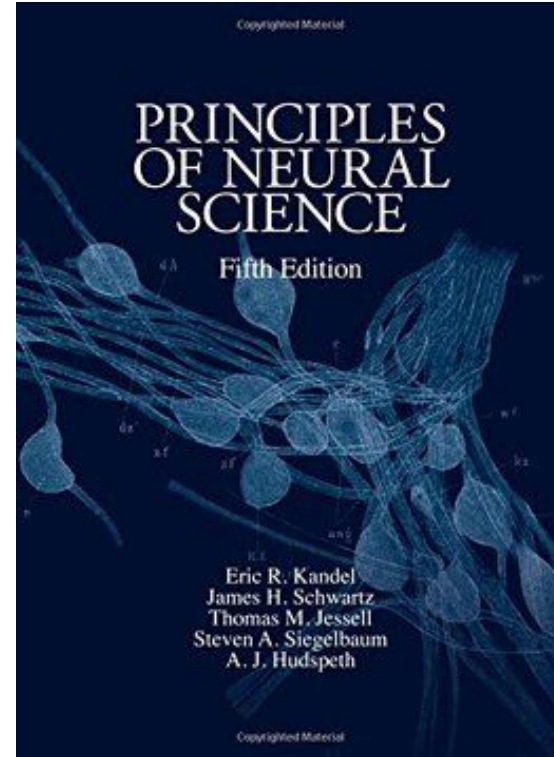
Laboratorio de  
Cognición Molecular

# BIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO

## Neurobiología de la memoria

Mariana Imperatori  
marianaimperatori3@gmail.com  
Pablo Koss  
pablokoss@fm.unt.edu.ar

*Memory is the glue that holds our mental life together. Without its unifying power, both our conscious and unconscious life would be broken into as many fragments as there are seconds in the day. Our life would be empty and meaningless. (Eric Kandel. Premio Nobel de Medicina 2000)*



# ¿Por qué es importante formar memorias?



La formación de memorias es fundamental para el desarrollo del repertorio comportamental de los diferentes organismos para adaptarse a un **ambiente complejo en constante cambio.**

El estudio de la memoria tiene dos partes:

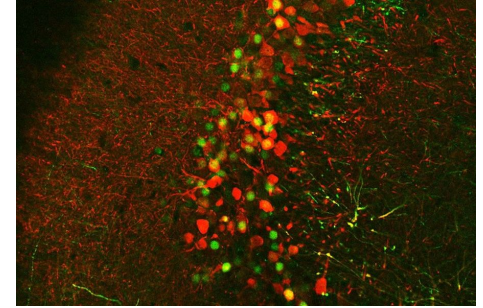
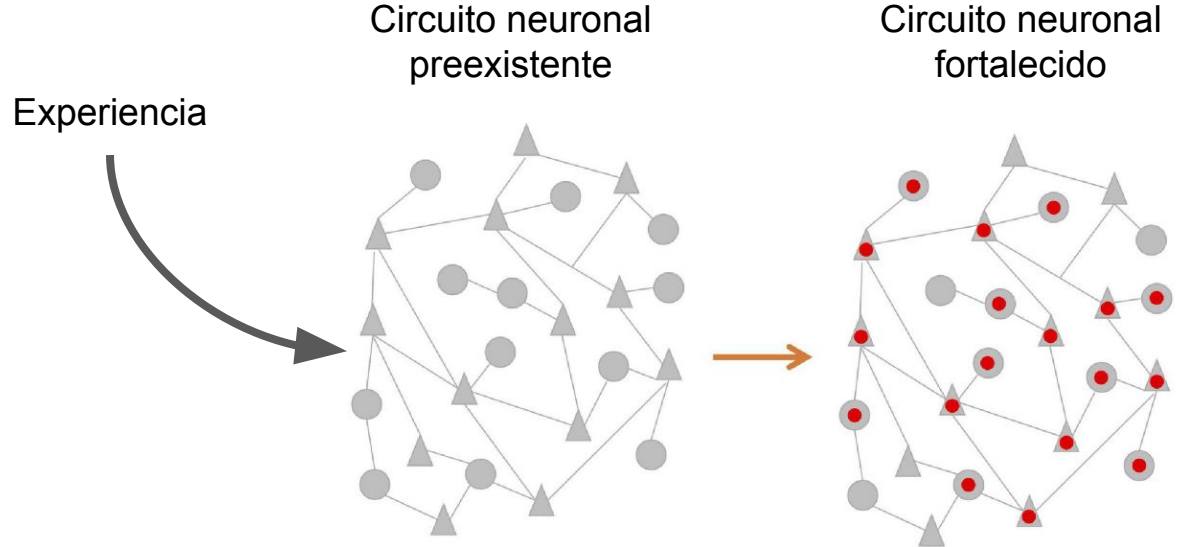
(1) El problema de los **sistemas de la memoria**:  
¿Dónde se almacena la memoria en el cerebro?

(2) El problema **molecular de la memoria**: ¿Cómo se  
almacena la memoria en cada sitio?

**Psicología cognitiva**: la memoria es la capacidad de un organismo para adquirir, almacenar y recordar información basada en la experiencia.

# MEMORIA

Cambios neuronales duraderos en el cerebro que ocurren en respuesta a un evento o experiencia



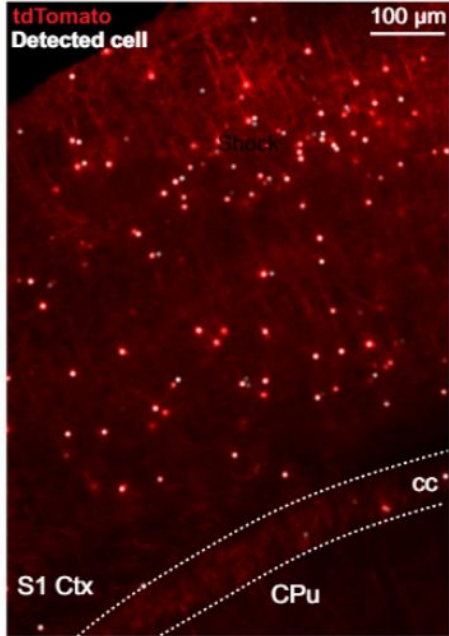
## **Engrama**

sustrato neural responsable del almacenamiento y recuerdo de las memorias.

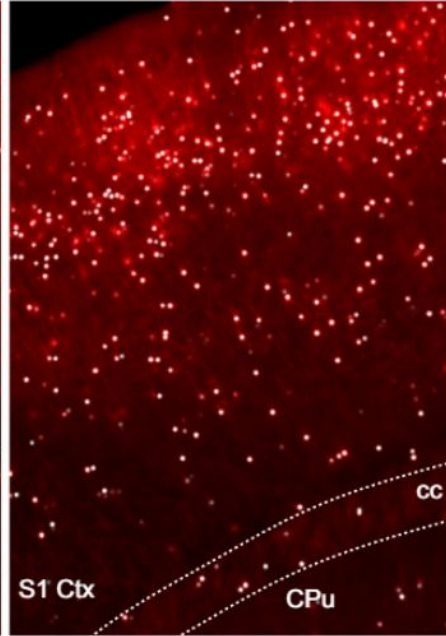
La formación de una memoria involucra el fortalecimiento de conexiones sinápticas preexistentes que son reclutadas durante el aprendizaje (*Eric Kandel*)

## Corteza cerebral

### Animal control



### Animal condicionado

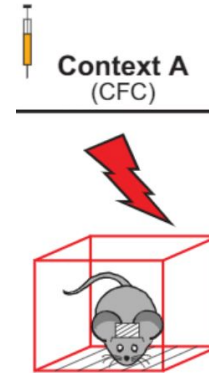


Brain-wide mapping reveals that engrams for a single memory are distributed across multiple brain regions

Dheeraj S. Roy<sup>1,2,9</sup>, Young-Gyun Park<sup>3,4,9</sup>, Minyoung E. Kim<sup>3,9</sup>, Ying Zhang<sup>5,9</sup>, Sachie K. Ogawa<sup>1,6,9</sup>, Nicholas DiNapoli<sup>3</sup>, Xinyi Gu<sup>3</sup>, Jae H. Cho<sup>3</sup>, Heejin Choi<sup>3</sup>, Lee Kamensky<sup>3</sup>, Jared Martin<sup>1</sup>, Olivia Mosto<sup>5</sup>, Tomomi Aida<sup>5</sup>, Kwanghun Chung<sup>2,3,7</sup> & Susumu Tonegawa<sup>1,8</sup>

### Engrama

Sustrato neural responsable del almacenamiento y recuerdo de las memorias.

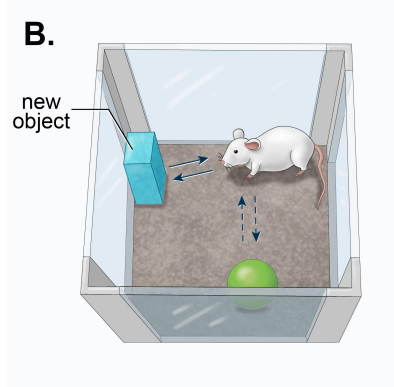


La formación de una memoria involucra el fortalecimiento de conexiones sinápticas preexistentes que son reclutadas durante el aprendizaje (*Eric Kandel*)

# ¿Cómo se estudia la memoria?

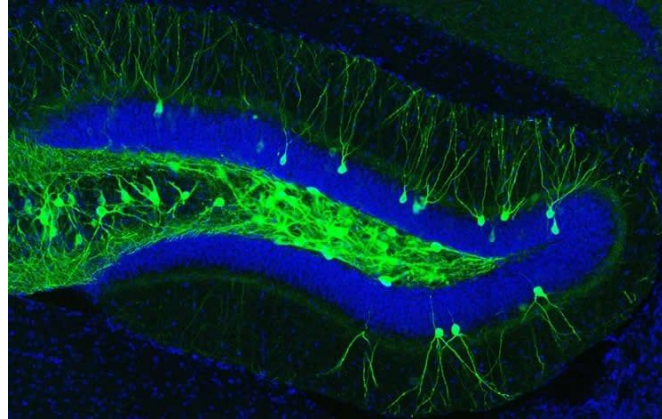
## Conductual

¿Cómo cambia el comportamiento?



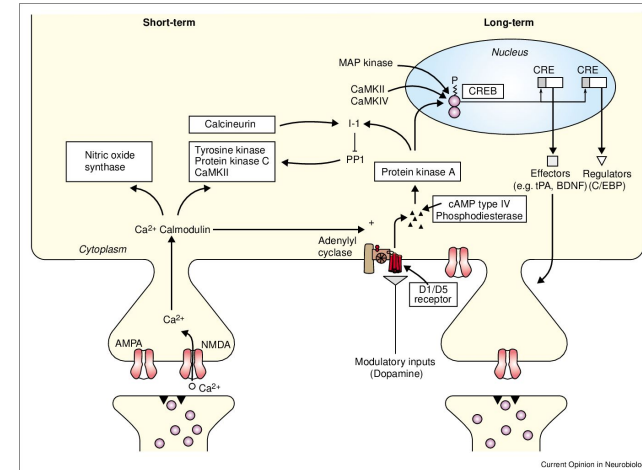
## Sistemas

¿Dónde se almacena la memoria en el cerebro?



## Molecular

¿Cómo se almacena la memoria en cada sitio?



El estudio de la memoria tiene dos partes:

(1) El problema de los **sistemas de la memoria**:  
¿Dónde se almacena la memoria en el cerebro?

(2) El problema **molecular de la memoria**: ¿Cómo se almacena la memoria en cada sitio?



H.M.



1926 - 2008

## El Dory humano



**Henry Molaison** (H.M.) sufrió crisis parciales durante muchos años, y convulsiones tónico-clónicas desde los 16 años. En 1953 fue derivado para su tratamiento al neurocirujano William Scoville (Hartford Hospital).

Scoville localizó el origen de la epilepsia en el **lóbulo temporal medial** izquierdo y en 1953 practicó la lobectomía bitemporal.

El trabajo con HM estableció principios fundamentales sobre cómo se organiza la memoria en el cerebro.

# El Dory humano ¿Por qué?



## FURTHER ANALYSIS OF THE HIPPOCAMPAL AMNESIC SYNDROME: 14-YEAR FOLLOW-UP STUDY OF H.M.\*

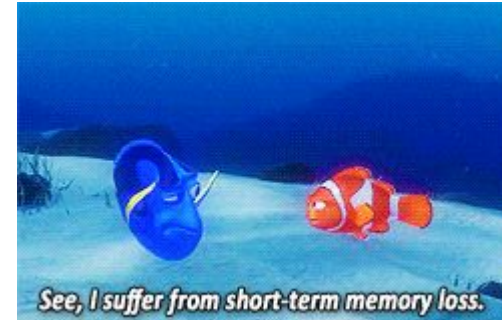
BRENDA MILNER

Montreal Neurological Institute, McGill University, Montreal, Canada

and

SUZANNE CORKIN and H.-L. TEUBER

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass. 02139, U.S.A.



### THE MEDIAL TEMPORAL LOBE\*

Larry R. Squire,<sup>1,2,3,4</sup> Craig E.L. Stark,<sup>5</sup>  
and Robert E. Clark<sup>1,2</sup>

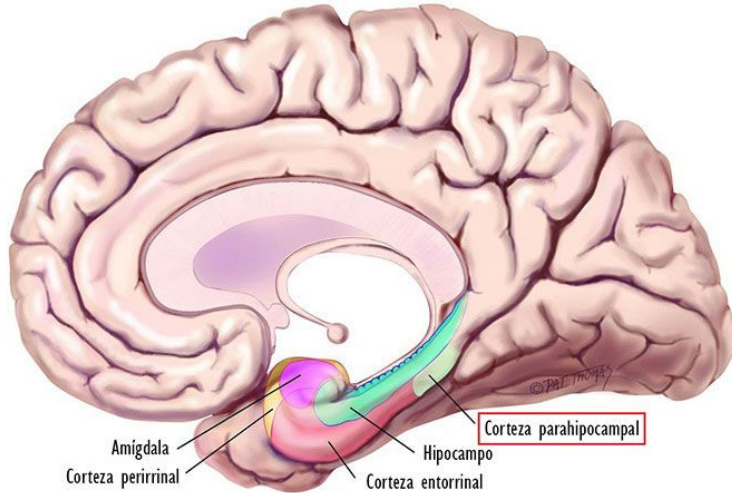
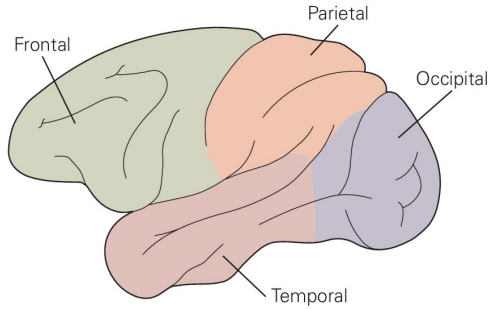
### The Legacy of Patient H.M. for Neuroscience

Larry R. Squire<sup>1,2,\*</sup>

<sup>1</sup>Veterans Affairs Healthcare System, San Diego, CA 92161, USA

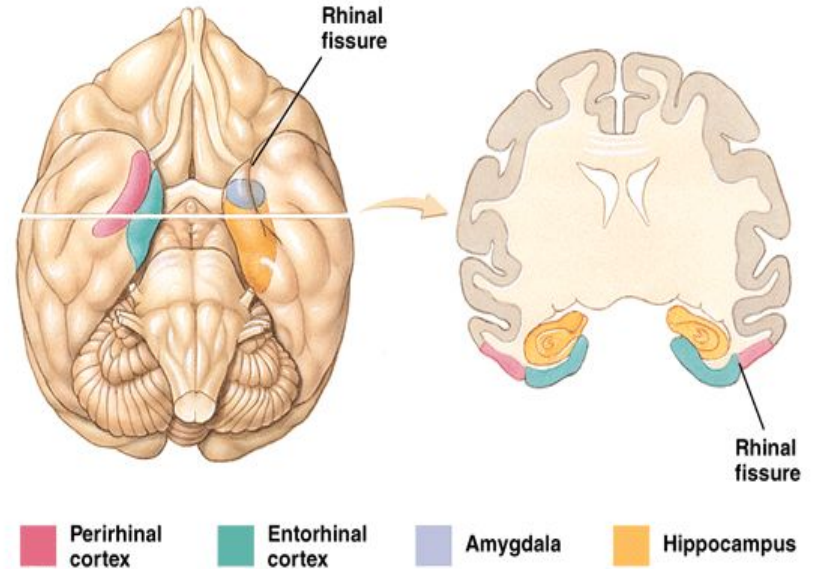
<sup>2</sup>Departments of Psychiatry, Neurosciences, and Psychology, University of California, San Diego,  
La Jolla, CA 92093, USA

# Lóbulos cerebrales

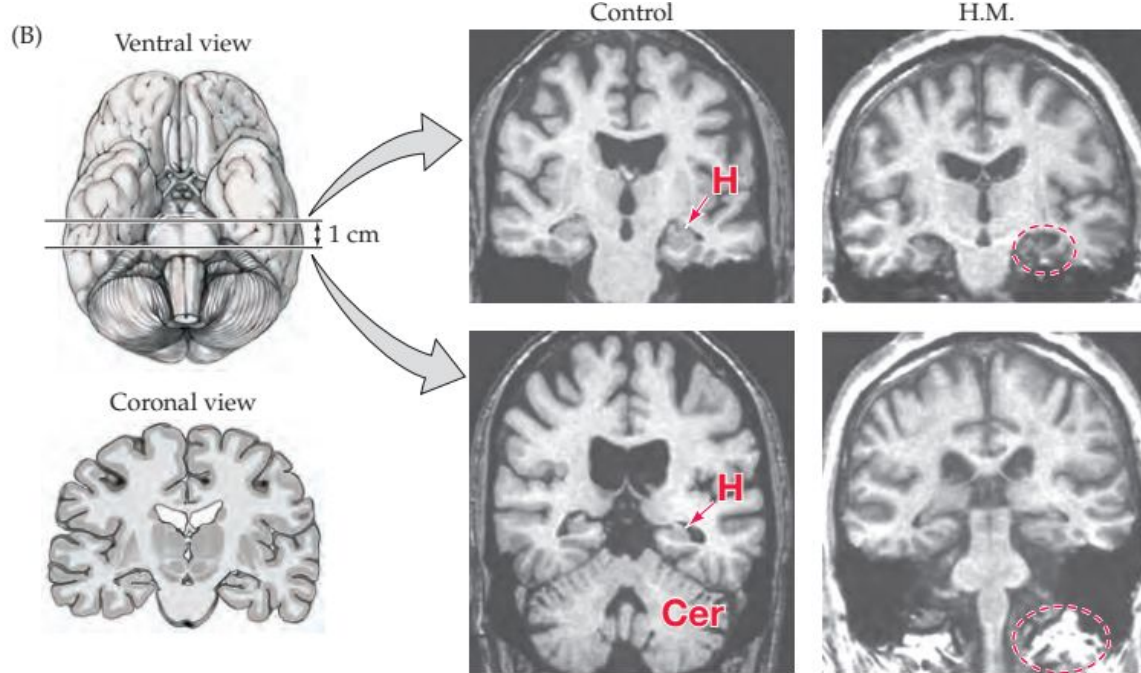


# Lóbulo temporal medial

LTM está formado por hipocampo, amígdala y las cortezas perirrinal y entorrinal



# Las estructuras principales del lóbulo temporal medial (LTM)

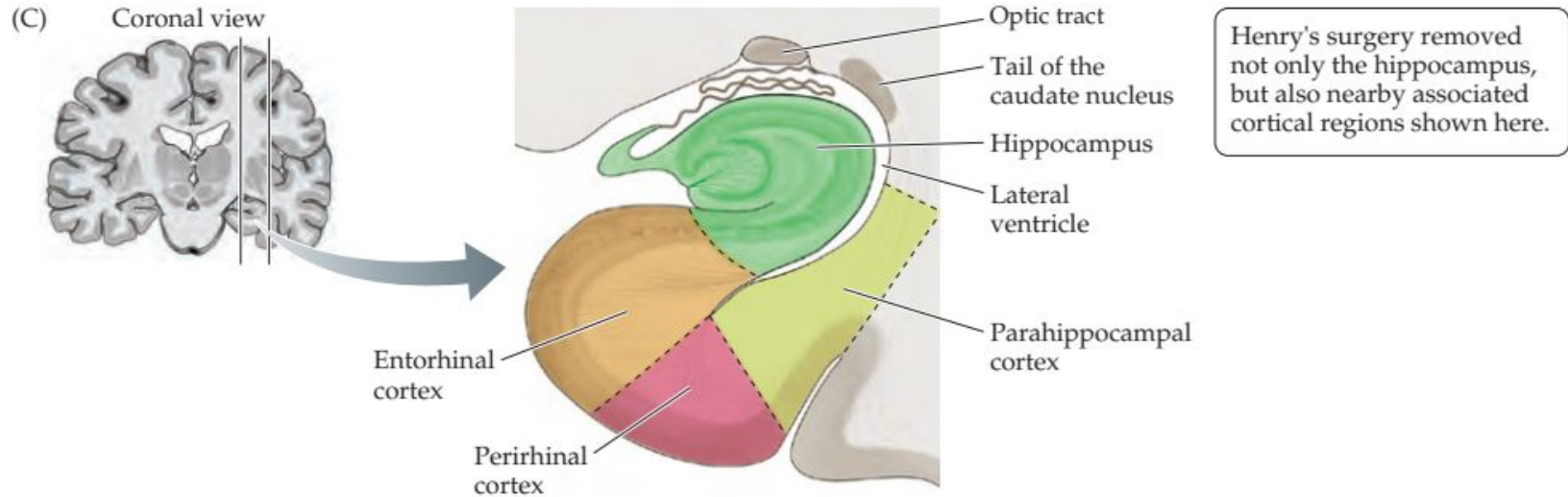


As a young man, Henry Molaison (Patient H.M.) had the hippocampus (H) from both hemispheres surgically removed, with disastrous results. The surgeons did not remove the cerebellum (Cer), but the loss of hippocampal inputs caused it to shrink as he aged.

Brain scans from S. Corkin et al., 1997, *J. Neurosci.*, 17: 3964. Courtesy of Suzanne Corkin

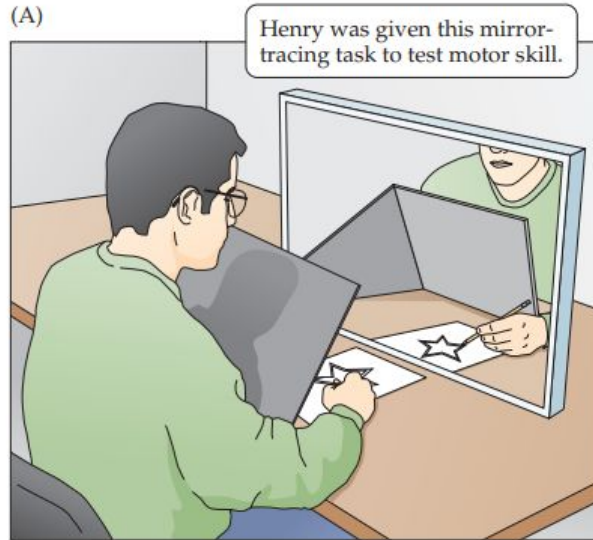
H.M. perdió aproximadamente dos terceras partes de su hipocampo (y amígdala). Su hipocampo parecía haber quedado completamente afuncional, ya que los 2 cm restantes parecían atrofiados. Además, toda la corteza entorrinal (el principal centro de comunicación con el hipocampo), perirrinal y parahipocampal habían sido destruidas.

## Sistema de memoria del lóbulo temporal medial



H.M. perdió aproximadamente dos terceras partes de su hipocampo (y amígdala). Su hipocampo parecía haber quedado completamente afuncional, ya que los 2 cm restantes parecían atrofiados. Además, toda la corteza entorrinal (el principal centro de comunicación con el hipocampo), perirrinal y parahipocampal habían sido destruidas.

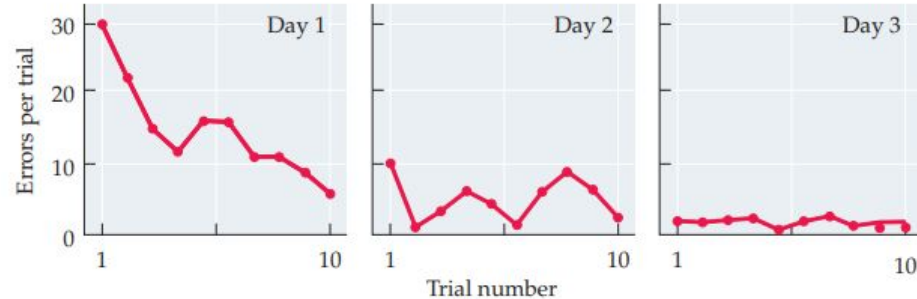
# ¿Qué pasaba con las habilidades visomotoras?



(B)

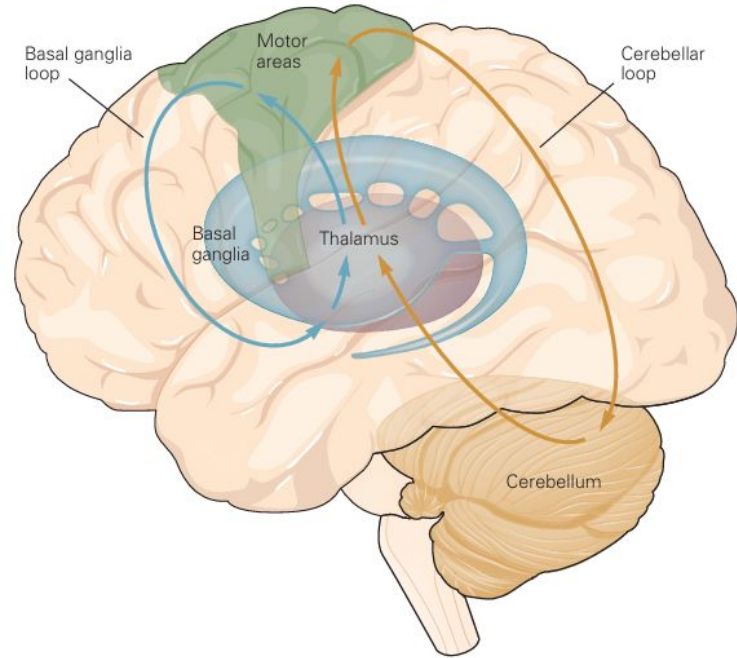
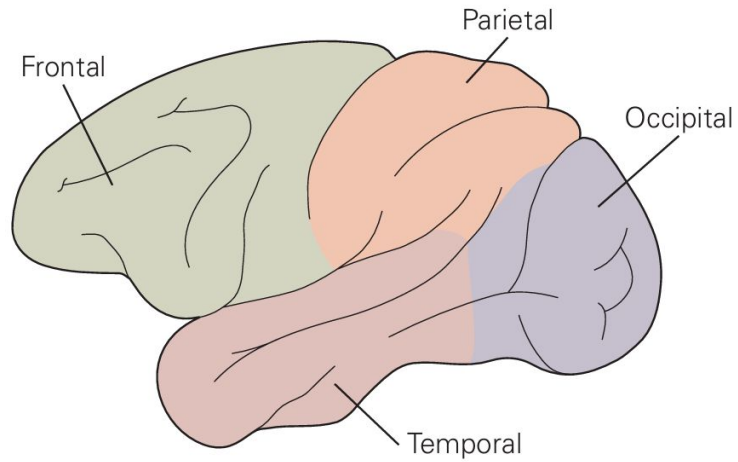
Although Henry never recognized the task, his performance progressively improved over successive days, demonstrating a type of long-term memory.

**FIGURE 13.2** Henry's Performance on a Mirror-Tracing Task (After B. Milner, 1965 in P. M. Milner and S. E. Glickman [Eds.], *Cognitive processes and the brain; an enduring problem in psychology* [pp. 97–111]. Van Nostrand. USA.)



HM no tuvo dificultades en aprender una tarea de diseño en espejo, a pesar de no conseguir recordar la experiencia previa con esa tarea → **La memoria no es unitaria.**

Había más de un tipo de memoria en el cerebro y sugirió que algunos tipos de memoria (habilidades motoras) deben estar fuera del lóbulo temporal medial.



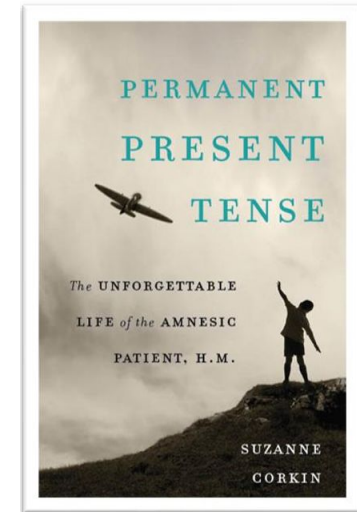
**Memoria motora y sus estructuras involucradas  
(fuera del lóbulo temporal medial)**

**Hasta donde podemos ver, este hombre ha retenido muy poco, sino nada de los eventos subsecuentes a la operación**, aunque su CI parece ser mayor que antes. Diez meses antes de que yo lo examinara, su familia se había mudado de su antigua casa a una nueva a unas pocas cuadras sobre la misma calle. **Él no ha logrado aprender aún la nueva dirección, aunque recuerda perfectamente la vieja** y no se puede confiar en que encuentre solo el camino a su casa. No sabe dónde se hallan los objetos de uso frecuente; por ejemplo, **su madre todavía tiene que decirle dónde encontrar la cortadora de césped, aunque la haya estado usando el día anterior**. Ella también ha notado que arma el mismo rompecabezas día tras día sin mostrar ningún efecto de la práctica y que **lee las mismas revistas una y otra vez sin que el contenido le resulte familiar** (Milner, 1969, p.49).



Eva Blue/CC BY 2.0

**Brenda Milner** Earning her Ph.D. in 1952 a few years before working with Henry Molaison, Dr. Milner is still an active scholar, even after her 102<sup>nd</sup> birthday.



# Amnesia retrógrada y anterógrada

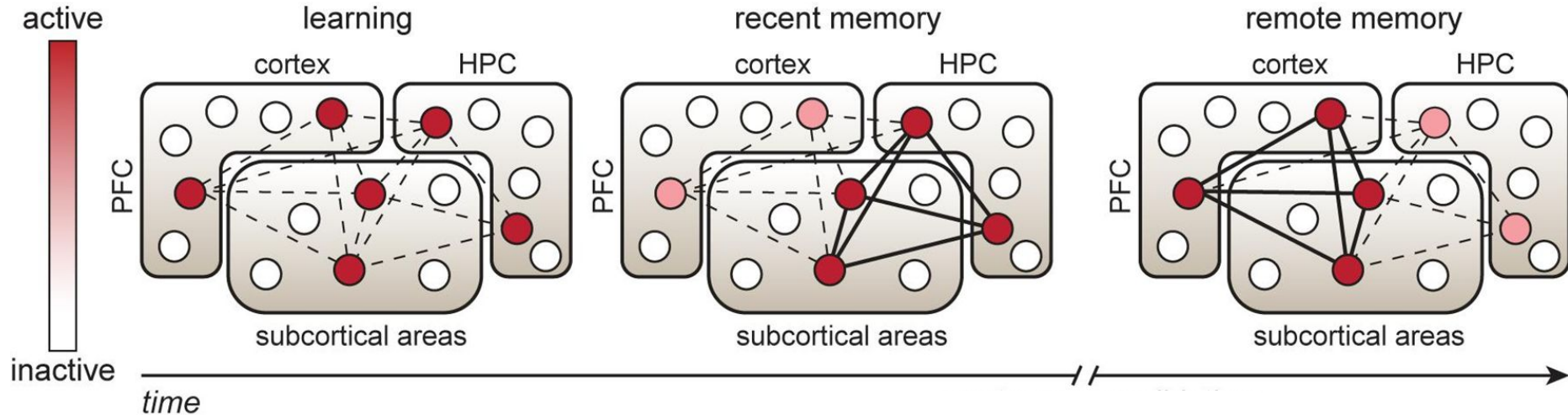


HM tenía un deterioro grave en el reconocimiento de rostros de su período luego de la cirugía pero no de antes de la cirugía. Los recuerdos de la infancia estaban intactos.

Este importante hallazgo implicaba que el lóbulo temporal medial no es el sitio de almacenamiento definitivo para el conocimiento previamente adquirido.

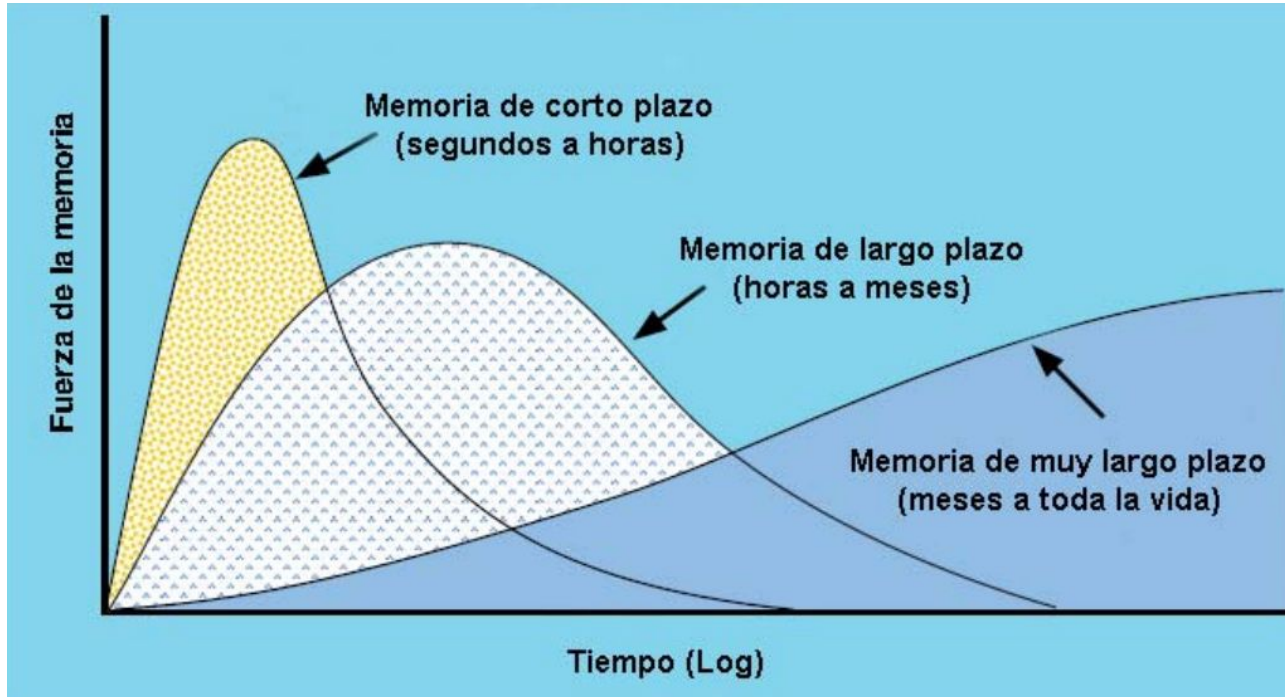
Una idea clave sobre la organización de la memoria y la función del lóbulo temporal medial surgió al considerar su **capacidad para recordar información que había adquirido antes de su cirugía**, pero no después.

**Entonces... ¿Dónde estaba almacenada su memoria?**



# CLASIFICACIÓN DE MEMORIA

*(según su duración)*



Brenda Milner: “**la memoria no es unitaria**” → Como los déficits específicos de memoria están asociados con patrones específicos de daño cerebral, se concluye que **hay varios sistemas de memoria anatómicamente distintos**.

**Afectada en H.M.**

Memoria de largo plazo

**NO Afectada en H.M.**

Memoria declarativa

Memoria NO declarativa

Memoria episódica

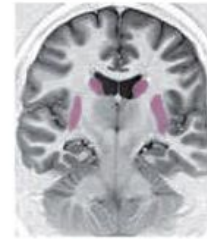
Memoria semántica

Memoria procedural:  
hábitos, habilidades

H. M podía formar este tipo de memoria, como cuando aprendió la habilidad de dibujar a través de un espejo.



Lóbulo temporal  
medial

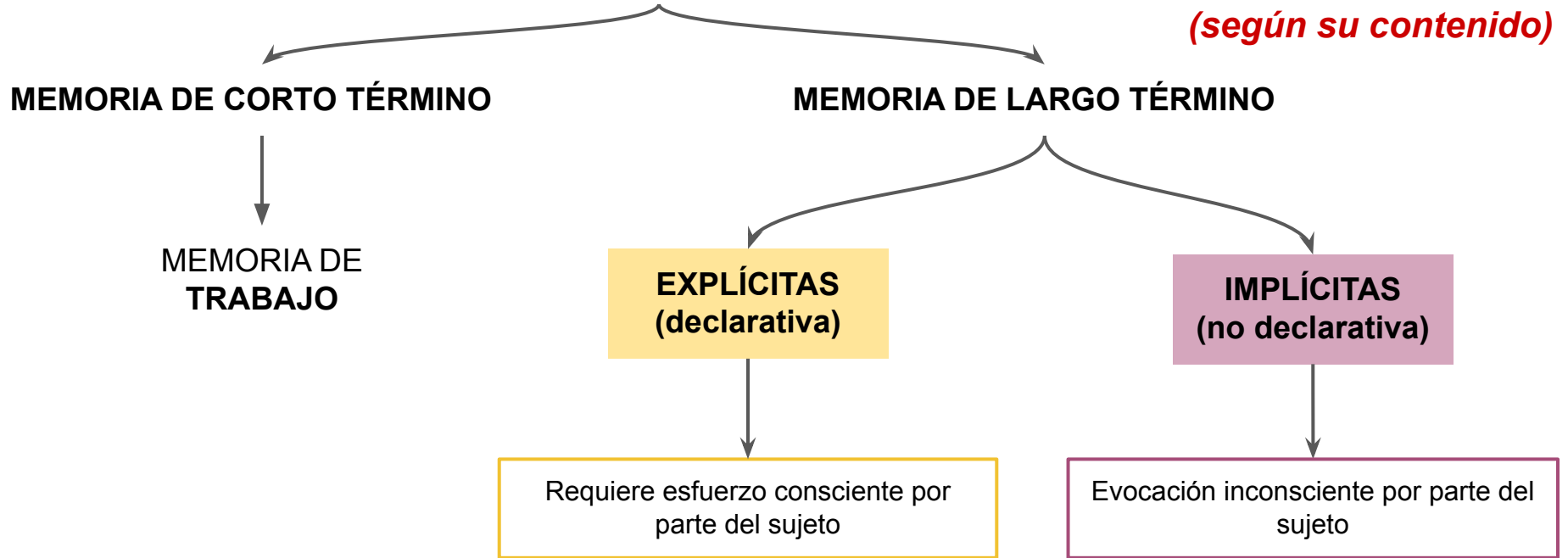


Ganglios de la base,  
corteza motora, amígdala,  
cerebelo y neocórtex

H. M. era incapaz de formar nuevos recuerdos declarativos, lo que indica que el hipocampo es necesario para retener este tipo de memorias.



# CLASIFICACIÓN DE MEMORIA



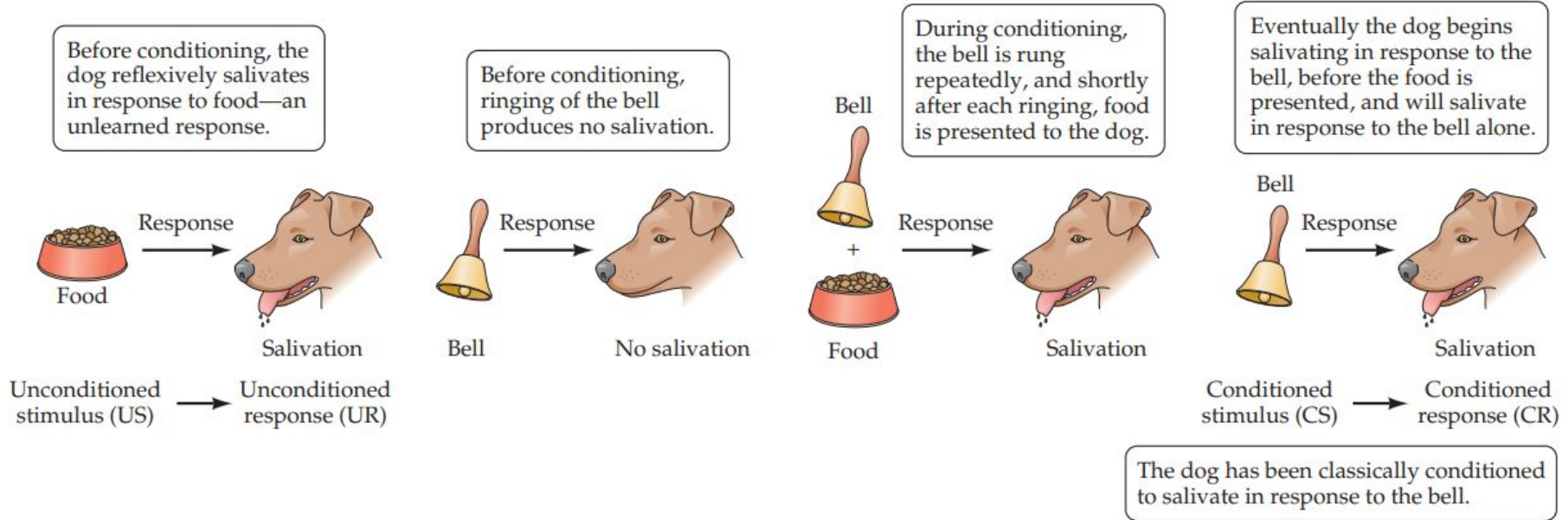
# CLASIFICACIÓN DE MEMORIA



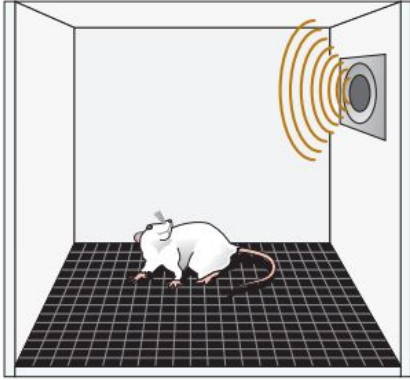
***MEMORIA NO DECLARATIVA, aprendizagem associativo***



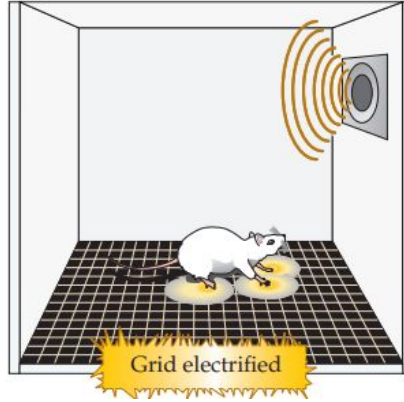
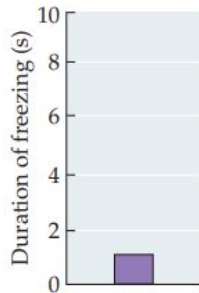
## MEMORIA NO DECLARATIVA, aprendizaje asociativo → condicionamiento pavloviano



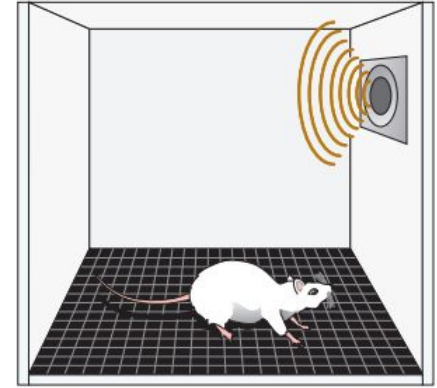
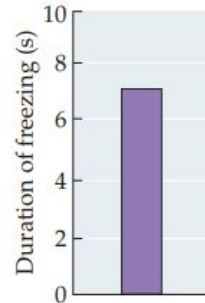
## Condicionamiento de miedo al tono en roedores



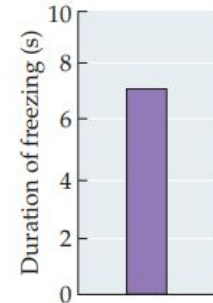
Exposición del animal al tono  
(estímulo condicionado - CS)



Simultáneamente se da un shock en las patas  
(US) y se expone al tono (CS) →  
condicionamiento. Conducta de congelamiento



Al exponer nuevamente el animal al  
tono este presenta conducta de  
congelamiento.



El estudio de la memoria tiene dos partes:

(1) El problema de los **sistemas de la memoria**:  
¿Dónde se almacena la memoria en el cerebro?

(2) El problema **molecular de la memoria**: ¿Cómo se  
almacena la memoria en cada sitio?

*Atkinson & Shiffrin (1968)*



ESTÍMULOS INTERNOS  
O EXTERNOS

ADQUISICIÓN

MEMORIA DE CORTO  
TÉRMINO

MEMORIA DE  
LARGO TÉRMINO

????

¿Cómo pasamos de una memoria  
de corto plazo a largo plazo?

*Müller and Pilzecker, 1900. Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Gedächtnis.*



## ***Interferencia retroactiva***

La memoria de una información recientemente aprendida es interrumpida por el aprendizaje de otro tipo de información poco después del aprendizaje original

## LISTA A



5 MINUTOS

## TEST



% CORRECTAS

90

Recuerdan bien

## LISTA B



1'



5'



30

Recuerdan mal



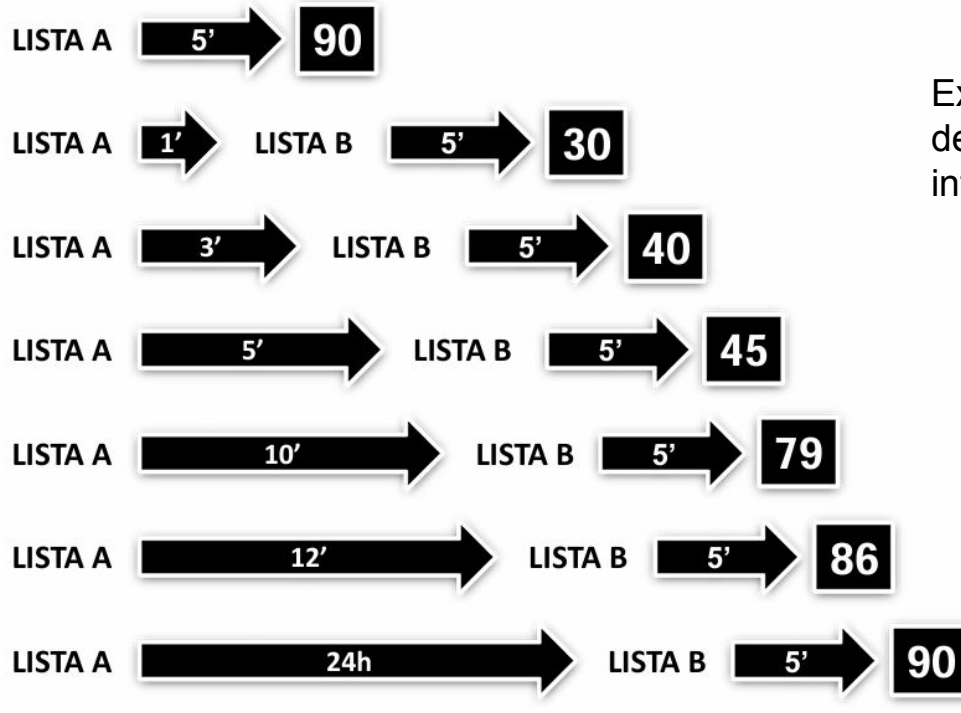
5 MINUTOS



28

Recuerdan mal

# ¿Hasta qué punto se puede interferir con la información aprendida inicialmente?



Existe una ventana temporal inmediatamente después de un aprendizaje en la cual se puede interferir una memoria

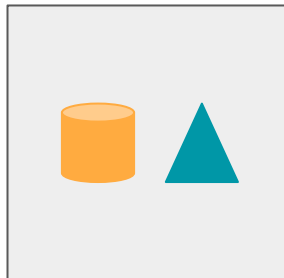
A medida que aumenta el intervalo entre la lista A y la lista B (interferente), los sujetos recuerdan cada vez mejor.

Este hallazgo sugirió que las nuevas memorias persisten inicialmente en un **estado “lábil” (inestable)** y se consolidan gradualmente con el tiempo → **CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA**

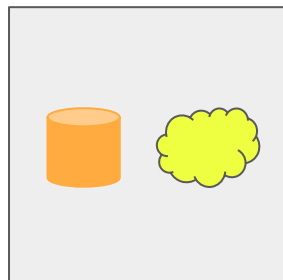
# Infusión de anisomicina o vehículo en hipocampo dorsal 0 min, 180 min o 300 min después del entrenamiento



Entrenamiento  
(día 1)

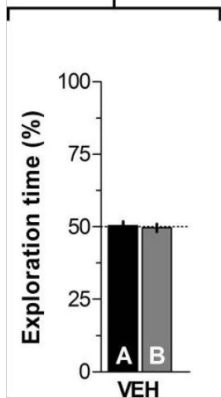


Test  
(día 2)



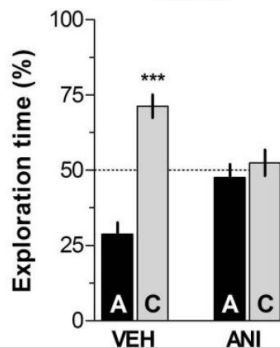
Infusiones en el hipocampo dorsal  
(estructura importante para la  
formación de memorias episódicas)

Sample phase  
(Day 1)

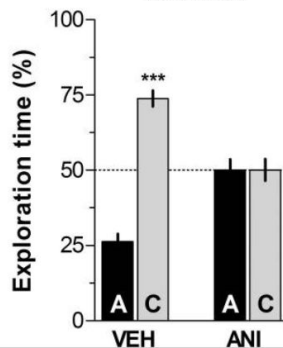


Test phase  
(Day 2)

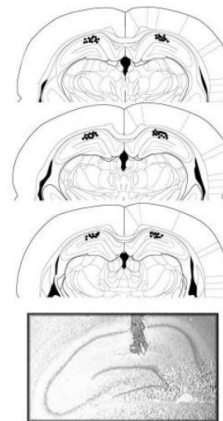
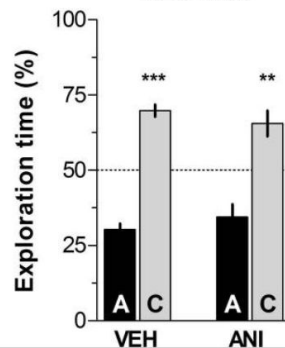
0 min



180 min



360 min

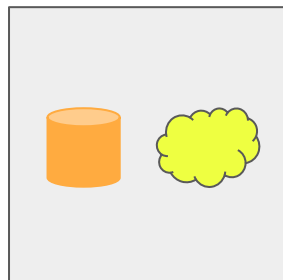


# Infusión de anisomicina o vehículo en hipocampo dorsal 0 min, 180 min o 300 min después del entrenamiento

Entrenamiento  
(día 1)



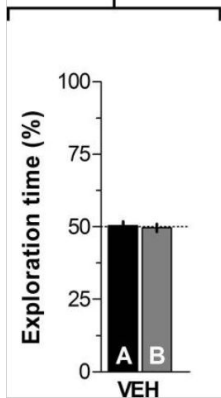
Test  
(día 2)



**LA CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA ES  
DEPENDIENTE DE LA SÍNTESIS DE  
PROTEÍNA**

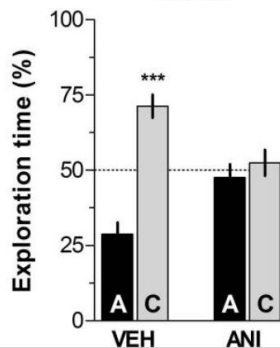
**El efecto interferente de la anisomicina  
sobre la memoria es dependiente del  
tiempo entre el entrenamiento y la  
administración.**

Sample phase  
(Day 1)

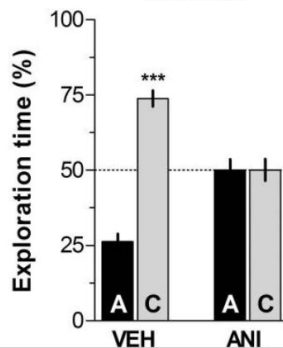


Test phase  
(Day 2)

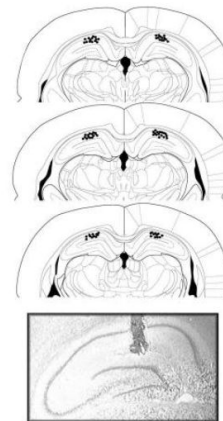
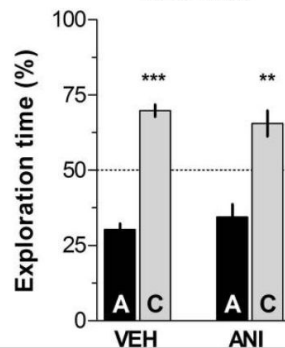
0 min



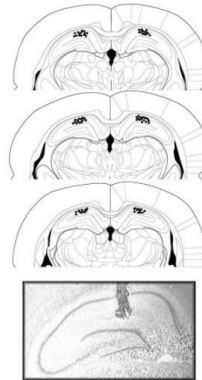
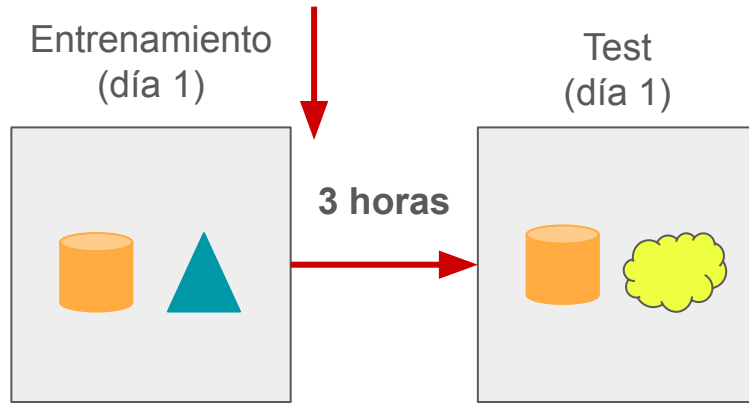
180 min



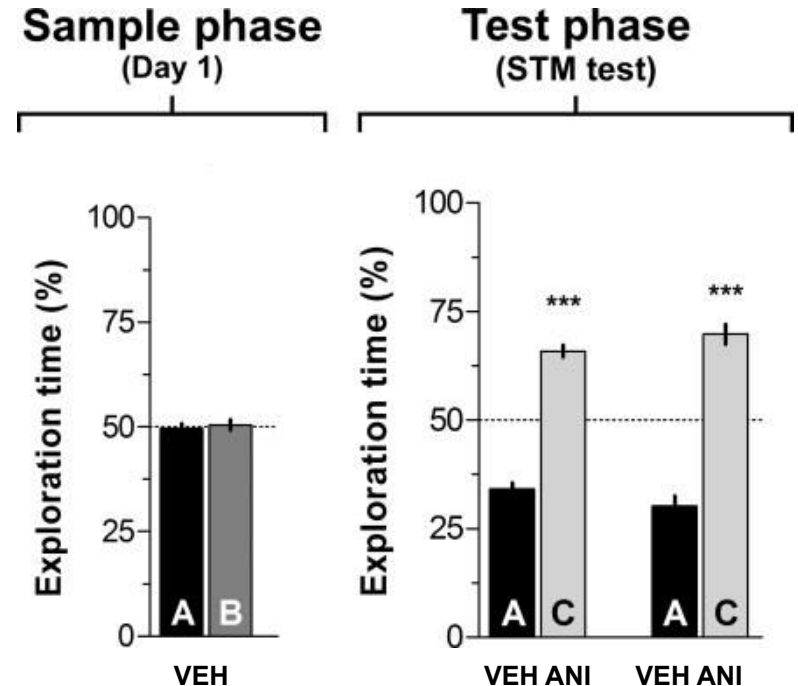
360 min



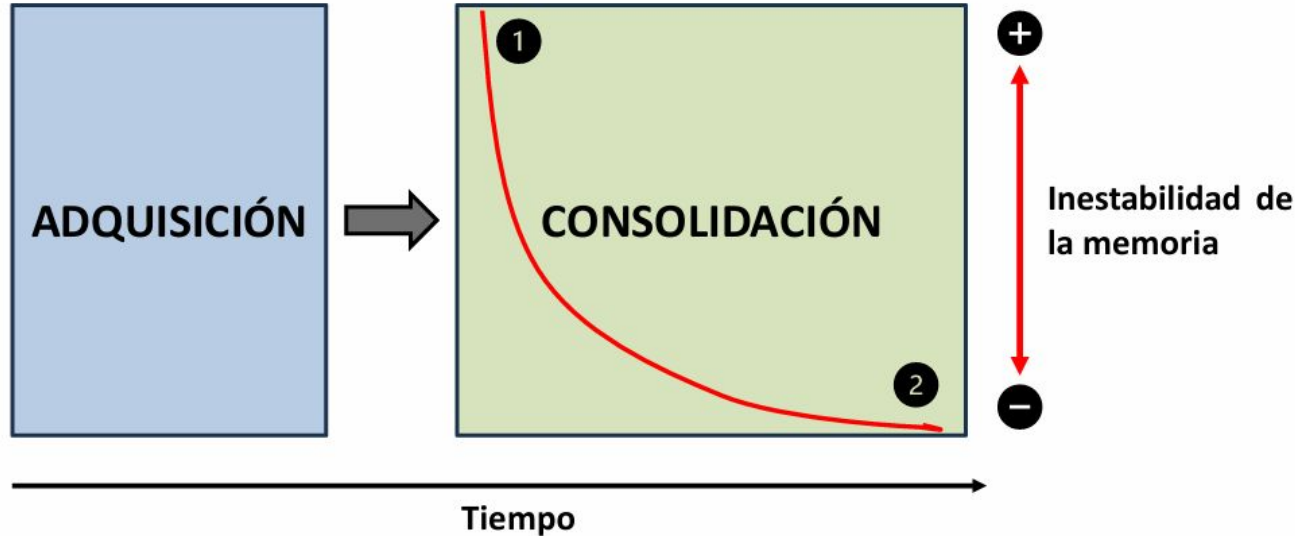
# Infusión de anisomicina o vehículo en hipocampo dorsal inmediatamente después del entrenamiento



**La inhibición de síntesis de proteínas no afectó la memoria de corto término.**



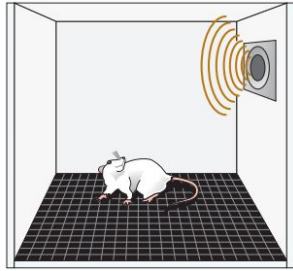
# CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA



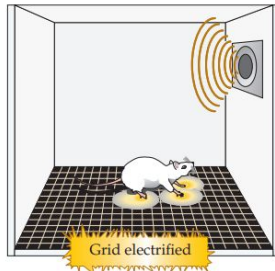
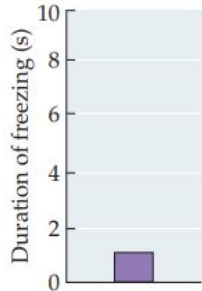
1. En este punto (**inmediatamente después de la adquisición**) la nueva memoria es muy inestable.
2. Memoria prácticamente consolidada en su totalidad (**resistente a cualquier manipulación**).

# Condicionamiento de miedo al tono en roedores

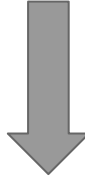
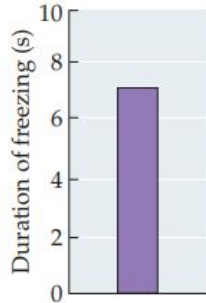
**ANISOMICINA (Inhibidor de síntesis de proteínas) o salina**  
en hipocampo luego del condicionamiento



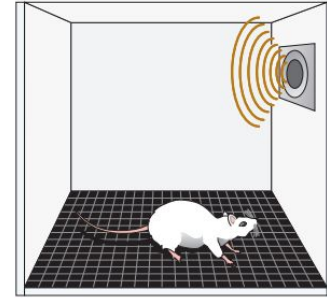
Exposición del animal al tono  
(estímulo condicionado - CS)



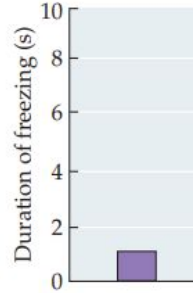
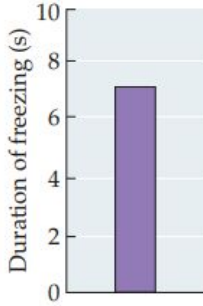
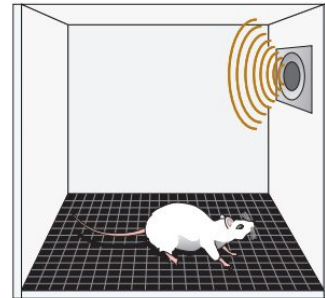
US - CS



**Grupo salina**



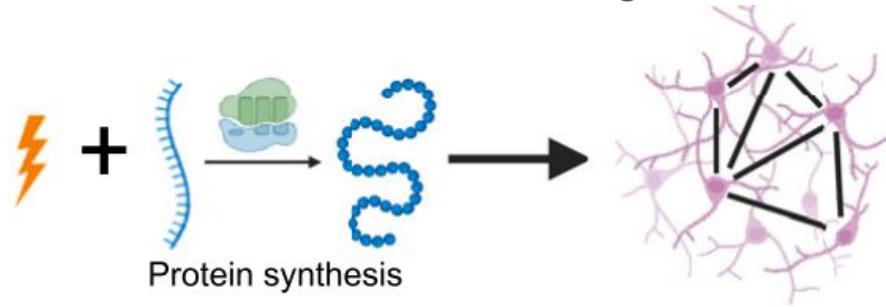
**Grupo inhibidor síntesis proteica**



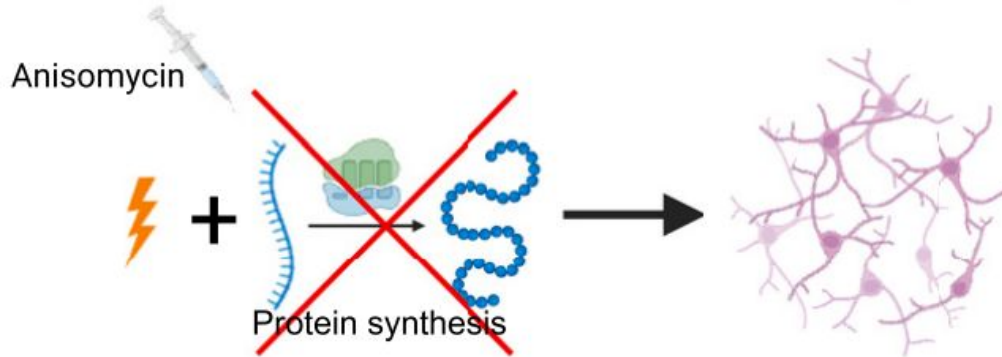
Test

# Bloqueo farmacológico de la consolidación de la memoria

## Contextual fear conditioning



Síntesis de proteínas intacta  
Consolidación de la memoria

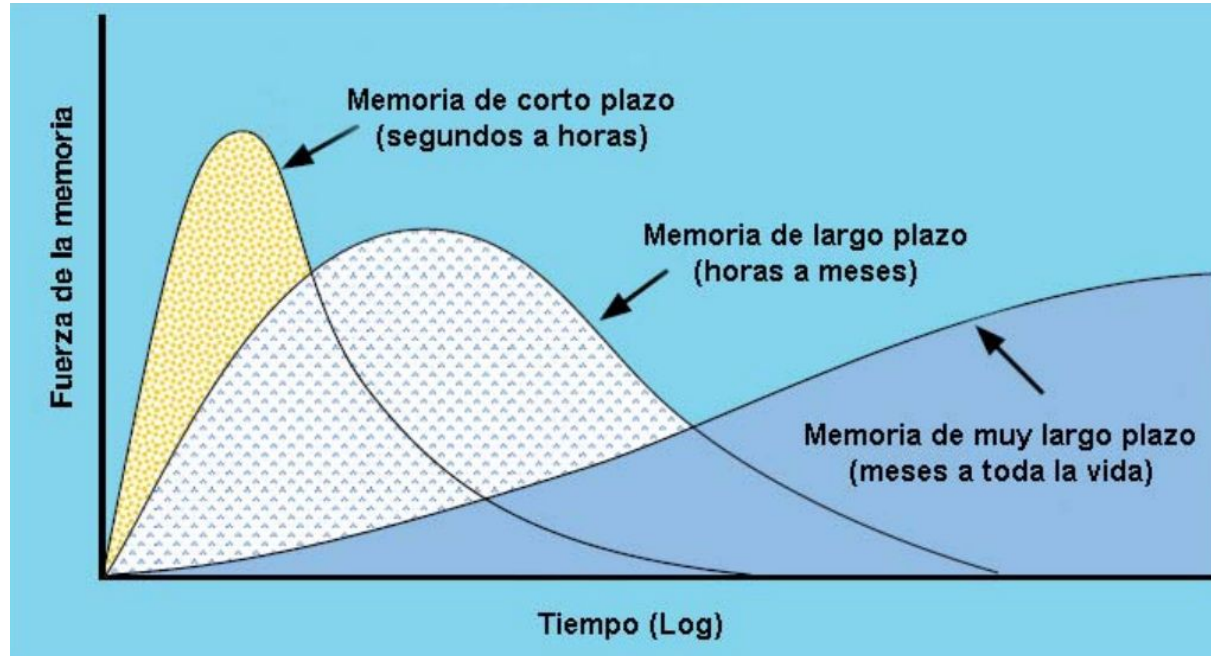


Síntesis de proteínas inhibida  
Consolidación de la memoria afectada  
→ déficit

**Estas proteínas cumplen funciones y son necesarias para la consolidación de memorias  
(que persistan más en el tiempo)**

# CLASIFICACIÓN DE MEMORIA

(según su duración)

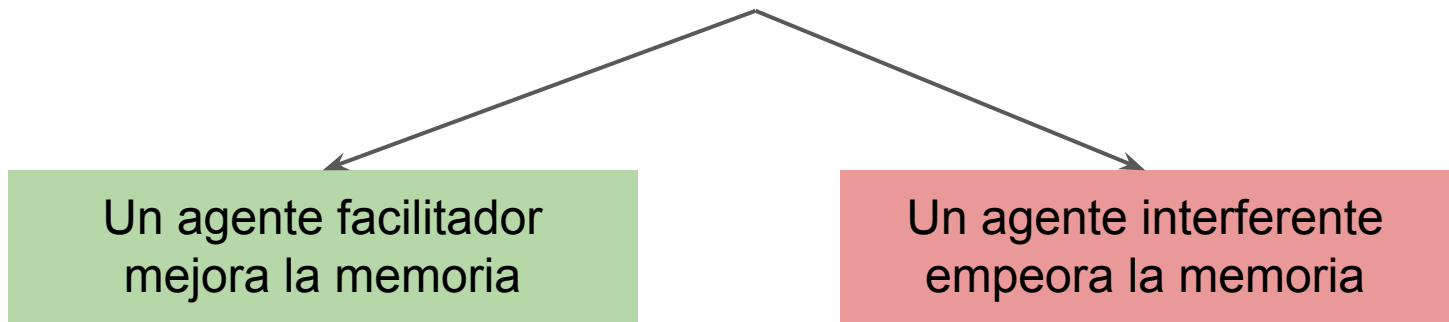


Memoria de corto plazo:  
**independiente** de síntesis  
proteica

Memoria de largo plazo:  
**dependiente** de síntesis  
proteica

# CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA

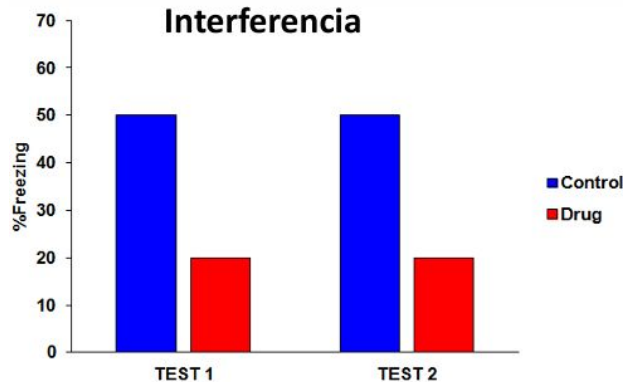
Podemos “**potenciar**” o “**interferir**” la memoria (siempre manipulando durante la ventana de consolidación)



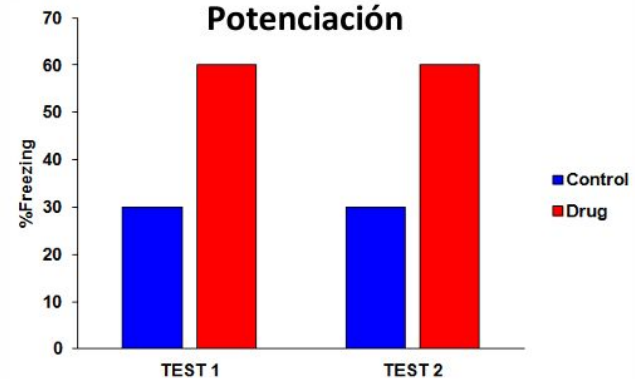
# CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA

Fundamentación neurobiológica de la consolidación:

**Tratamiento:** se usan agentes farmacológicos que alteran (intervienen o facilitan) algún mecanismo molecular de la consolidación.

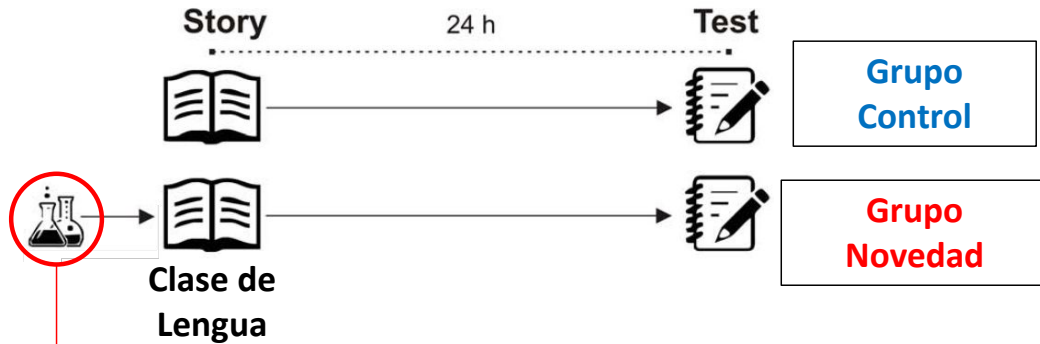


La administración de un tratamiento interferente durante la ventana de consolidación resultará en un déficit (“impairment”) de memoria en un test posterior (Test 1–Test 2).

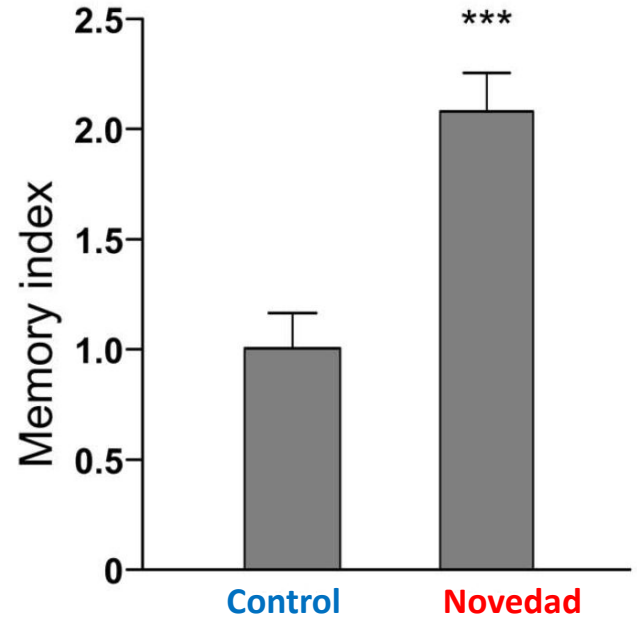


La administración de un tratamiento “facilitador” durante la ventana de consolidación resultará en una mejora (“enhancement”) de la memoria.

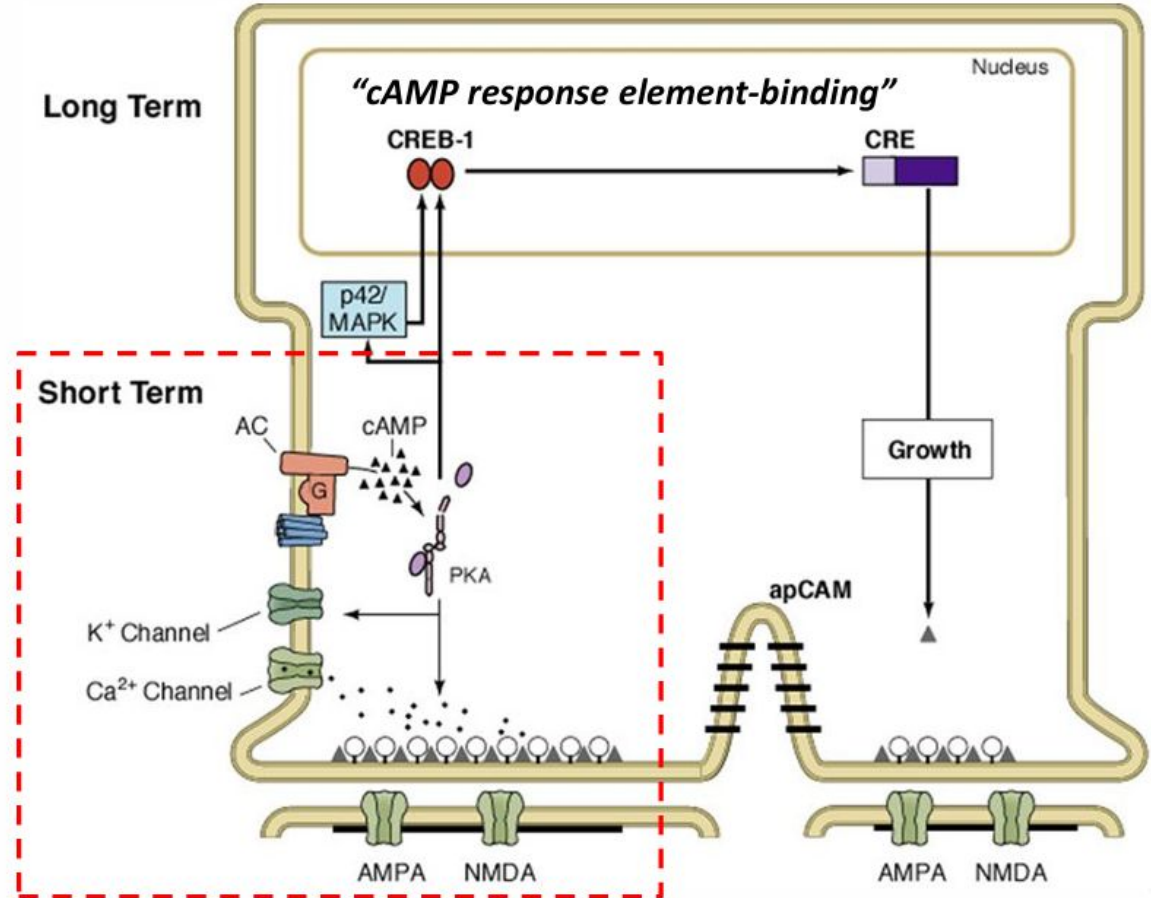
# ¿Cómo podemos facilitar la formación de una memoria?



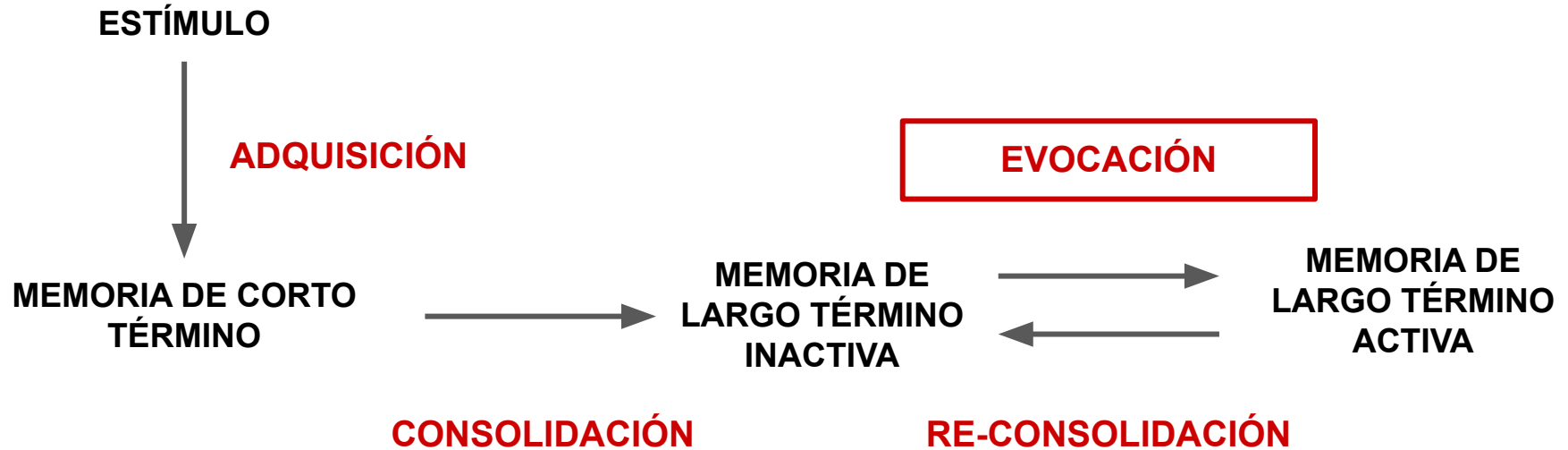
La mitad de los alumnos realizó una tarea de química novedosa (nunca la habían realizado antes) una hora antes de la clase curricular de Lengua.



## Atkinson & Shiffrin (1968)



*Atkinson & Shiffrin (1968)*



# ¿Qué es la evocación?

Es el proceso mediante el cual se recuerda la información almacenada.

La evocación de información es más efectiva cuando una clave de evocación les recuerda a los individuos cómo codificaron inicialmente una experiencia.



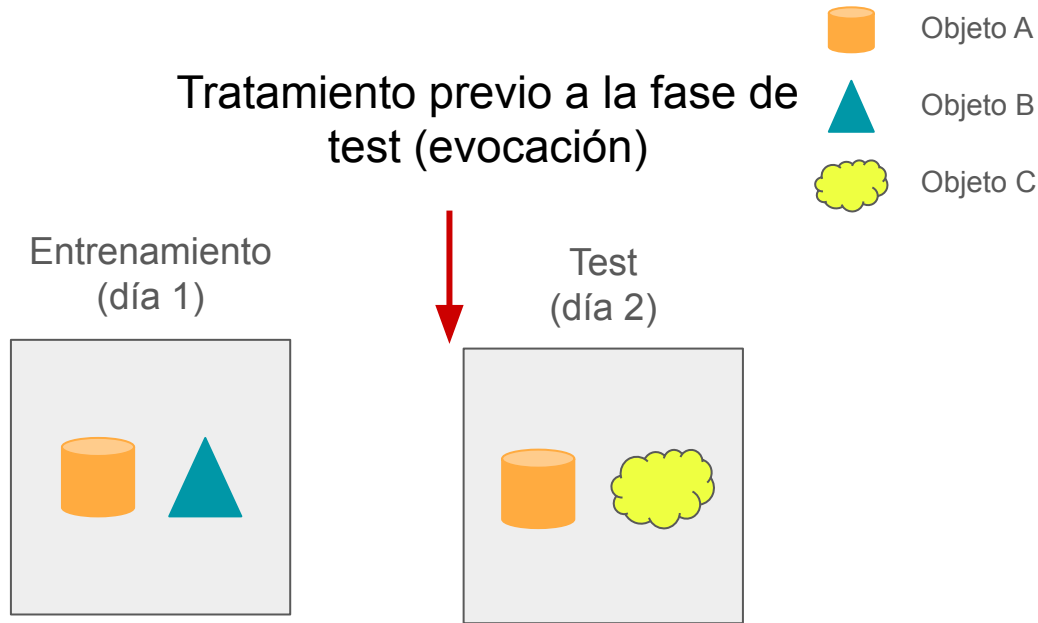
**Claves internas o externas que permiten acceder información almacenada en memoria de largo plazo**

# ¿Cómo evocamos? con claves

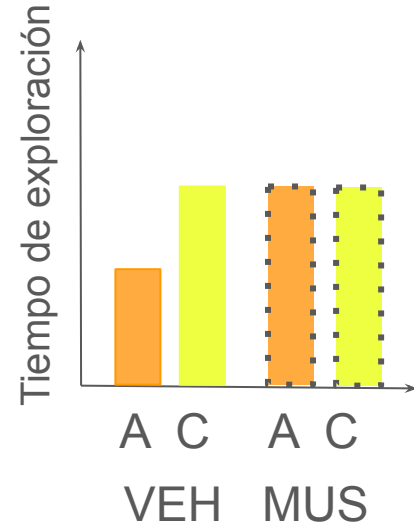
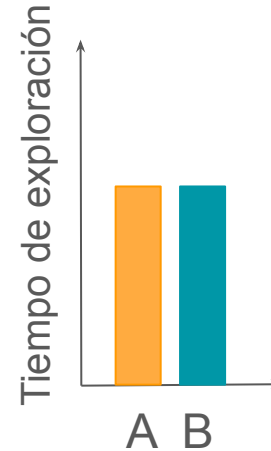


# ¿Cómo estudiamos la evocación?

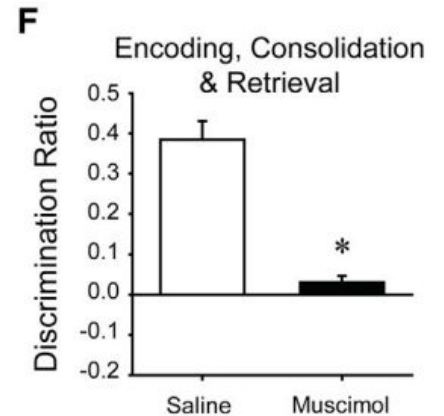
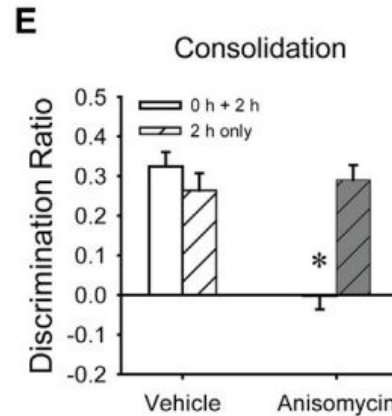
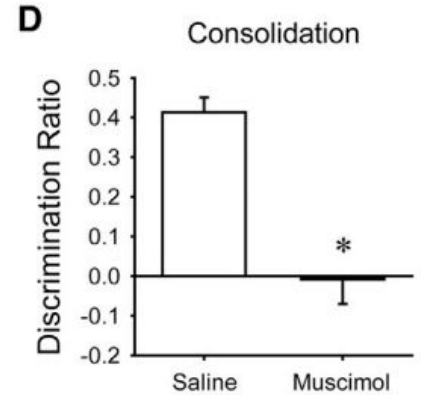
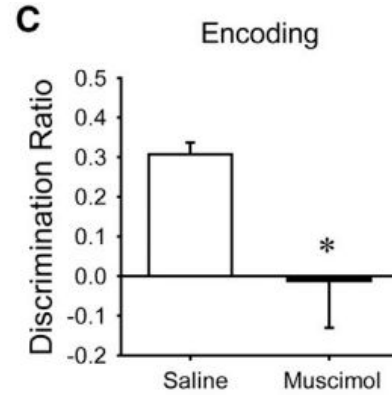
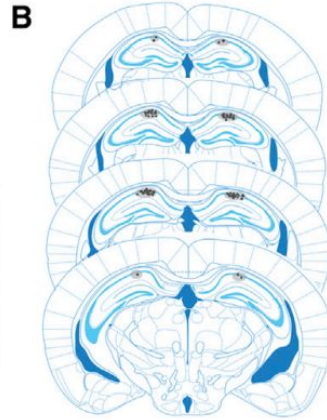
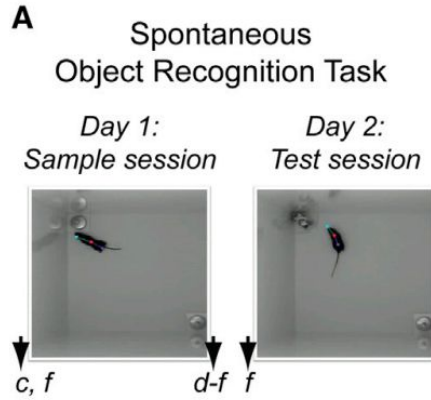
Se usan agentes farmacológicos que alteran (intervienen o facilitan) algún mecanismo molecular de la evocación.



**Infusiones en el hipocampo dorsal de muscimol (inhibe actividad total de una estructura)**



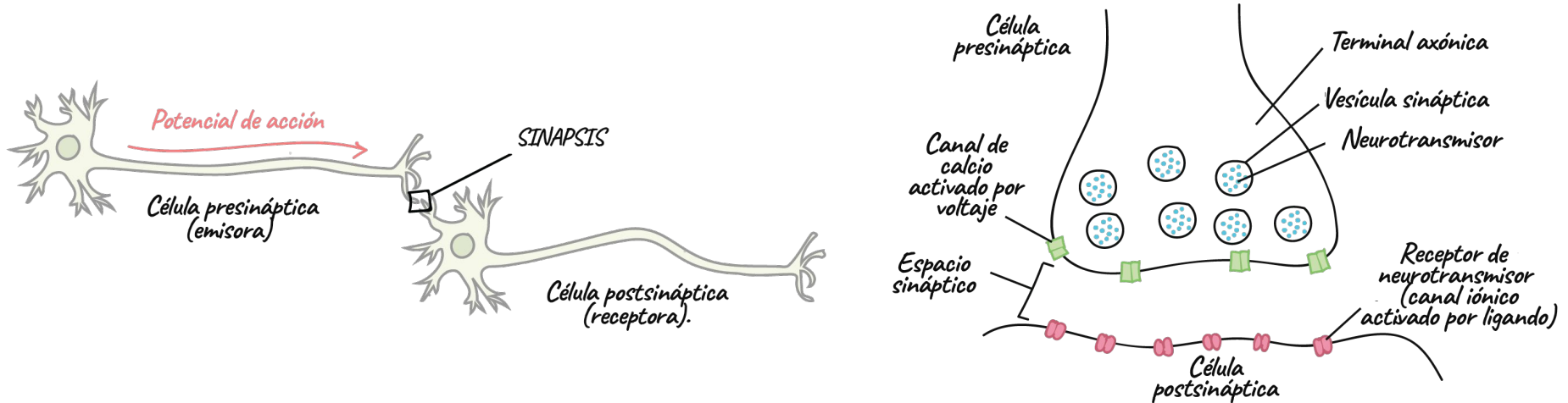
# El hipocampo dorsal es necesario para la adquisición, consolidación y evocación de memorias de objeto (memoria episódica)



# Volvamos al cerebro

**Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), padre de la neurociencia moderna**

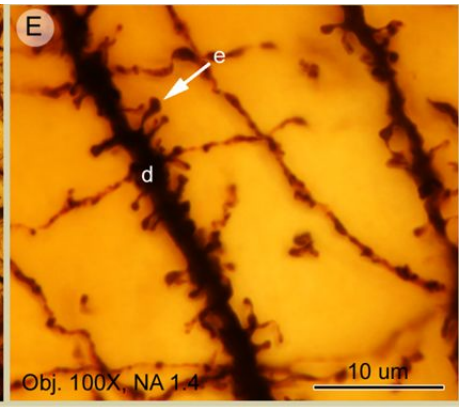
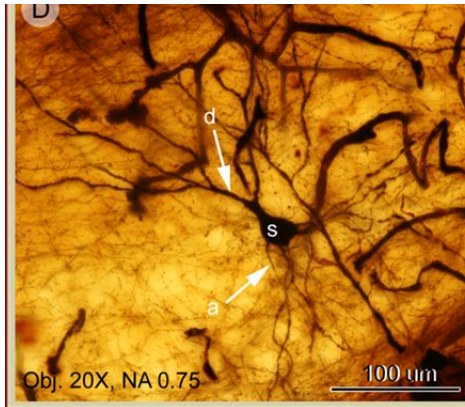
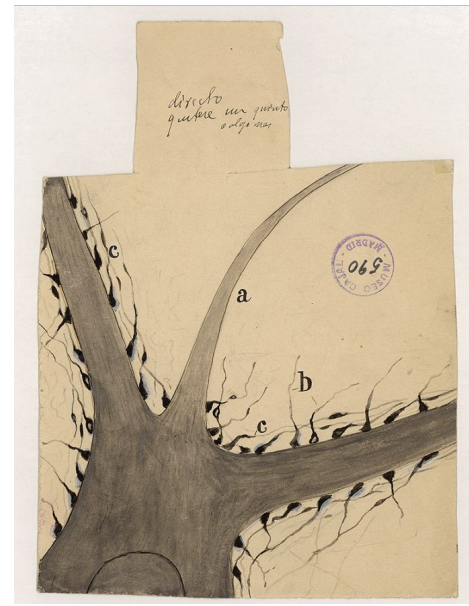
Dedujo que, debido a los espacios entre ellas, las neuronas deben comunicarse no por continuidad sino por contacto, (término más tarde acuñado “sinapsis”)



# Volvamos al cerebro

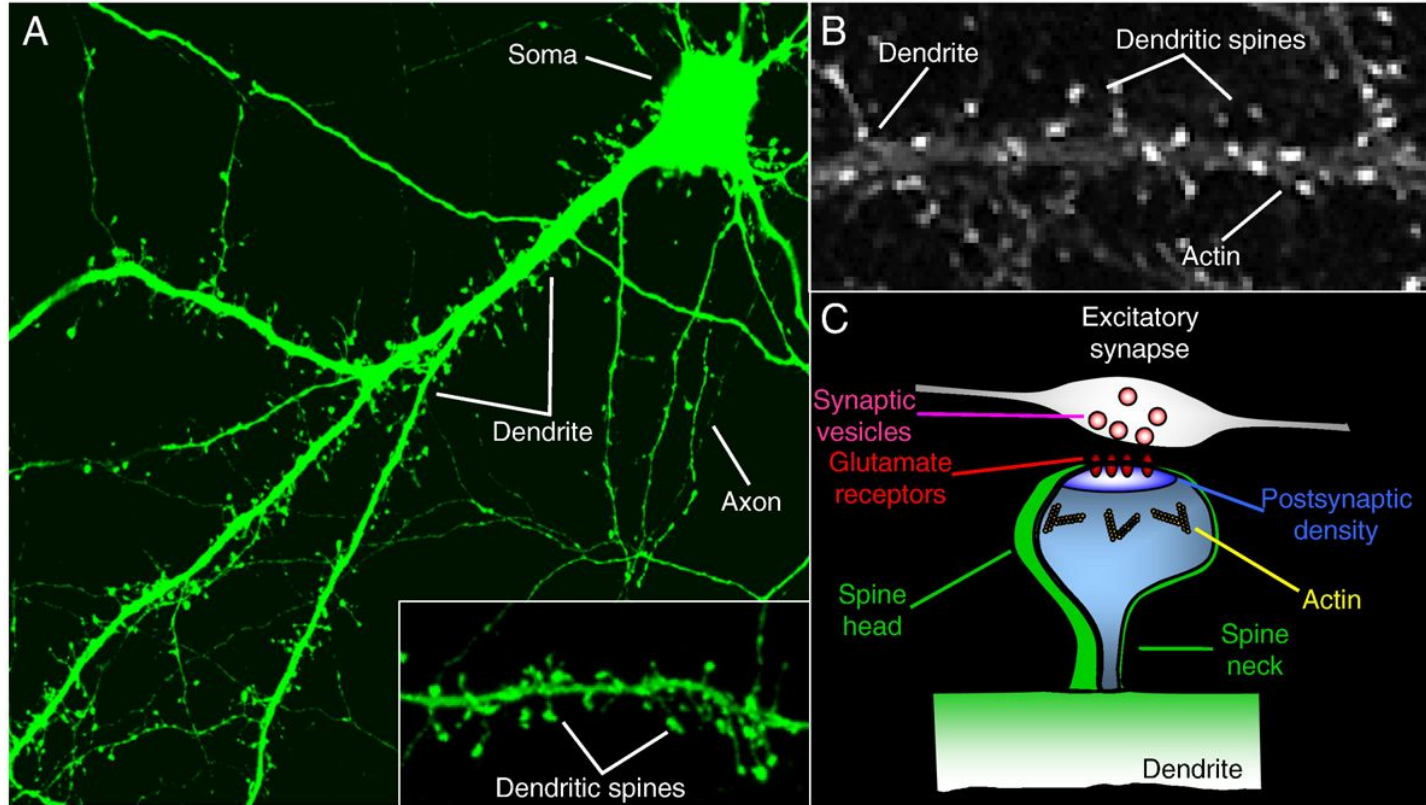
**Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), padre de la neurociencia moderna**

Identificó que hay protuberancias en los tallos de las dendritas (que llamó “**espinas dendríticas**”).



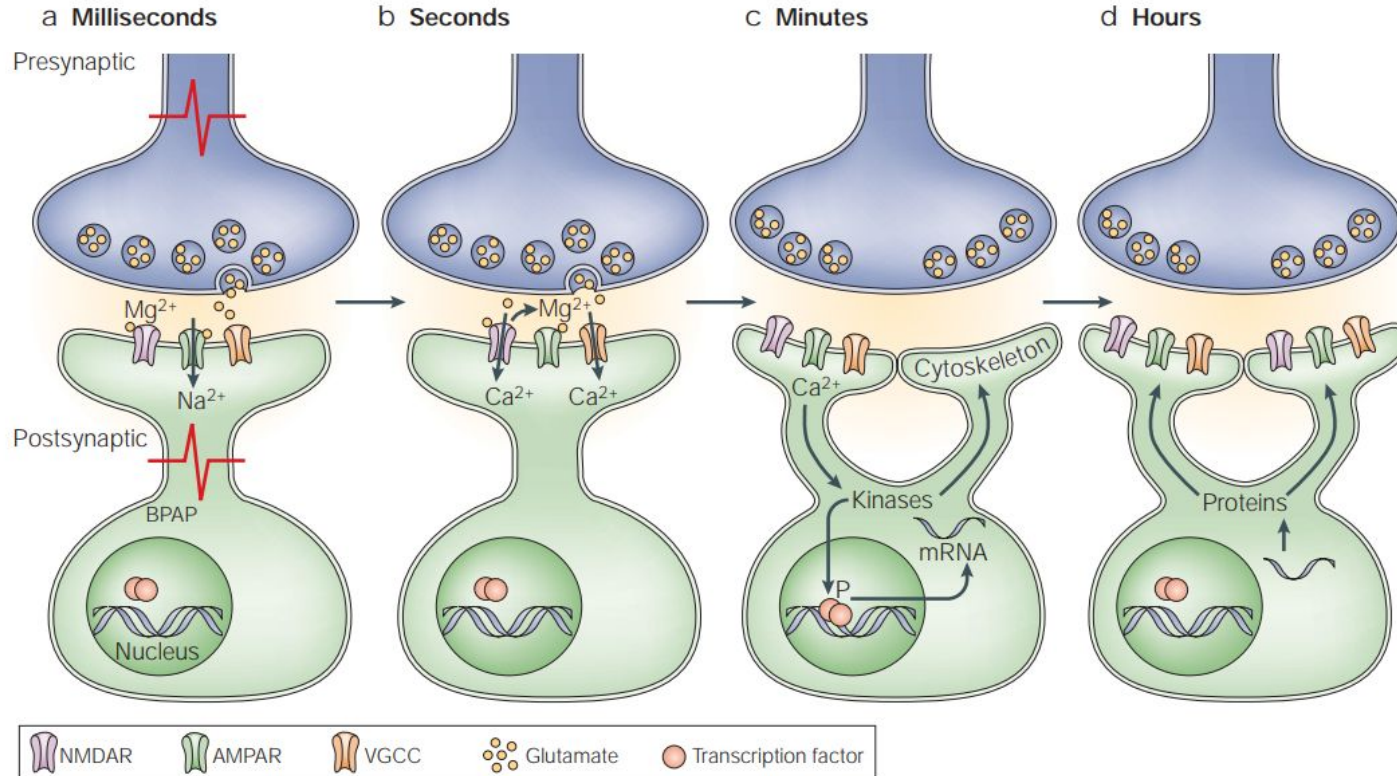
F

# ***PLASTICIDAD ESTRUCTURAL: Espinas dendríticas aumentan con el aprendizaje***

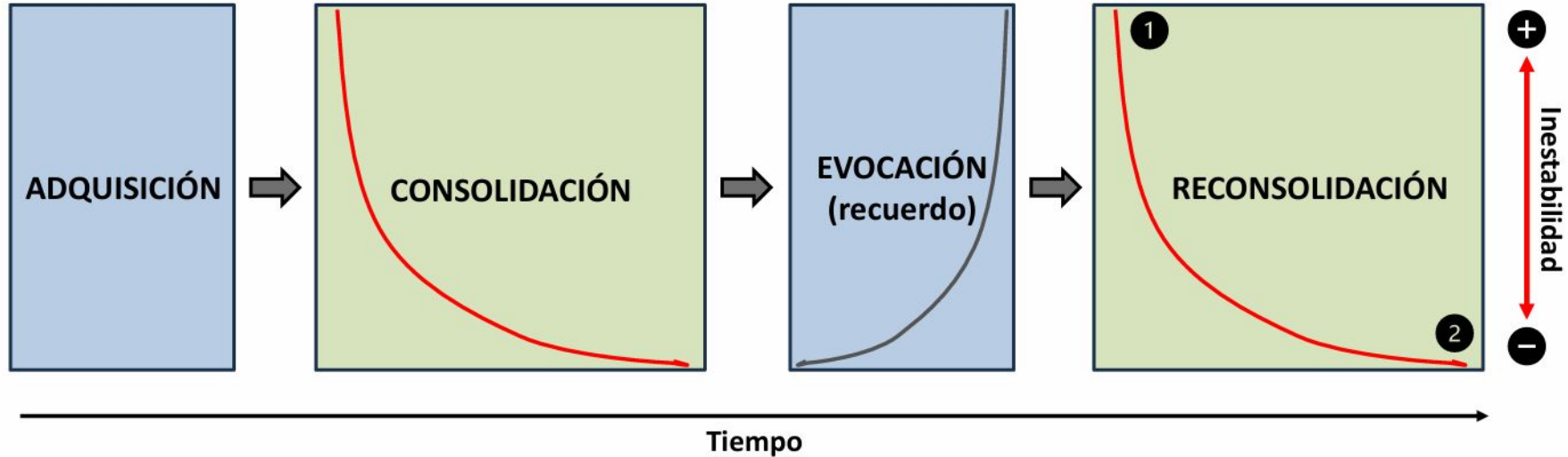


## Donald Hebb, 1949

Hebb propuso que cuando dos neuronas se activan de forma repetida y simultánea, se produce una conexión inicial entre ellas (**reverberación**) lo cual lleva a modificaciones permanentes de la eficacia sináptica entre las dos células.

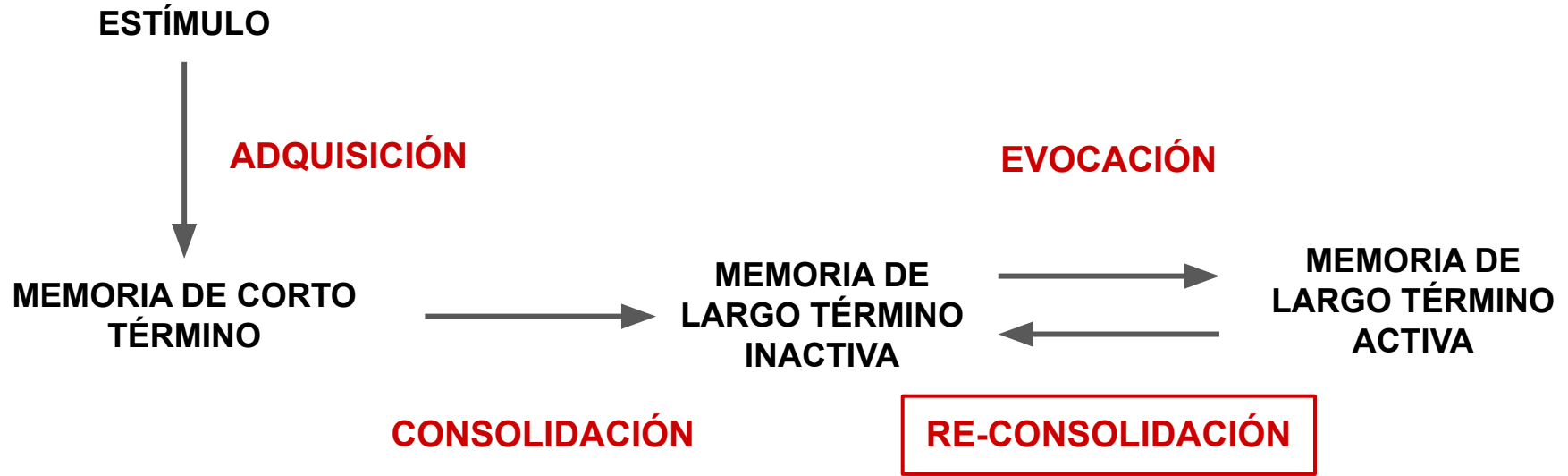


# RECONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA



1. En este punto (**inmediatamente después de la evocación**) la memoria vuelve a ser inestable.
2. Memoria re-estabilizada completamente (**inmune a cualquier manipulación**).

*Atkinson & Shiffrin (1968)*



**PRÓXIMA CLASE**

# Roedores como modelo animal para estudiar la memoria episódica

(A) Object recognition memory



(B) ORM



(C) Object location memory

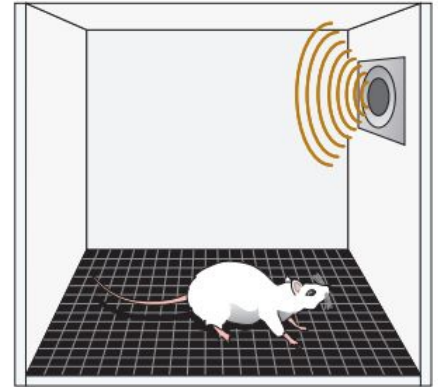
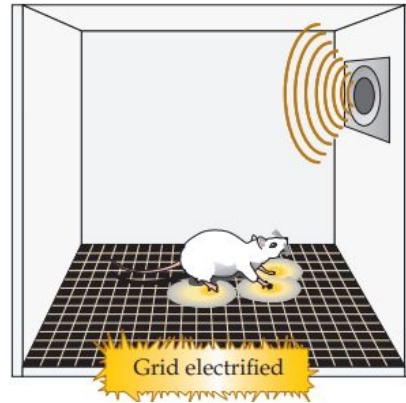
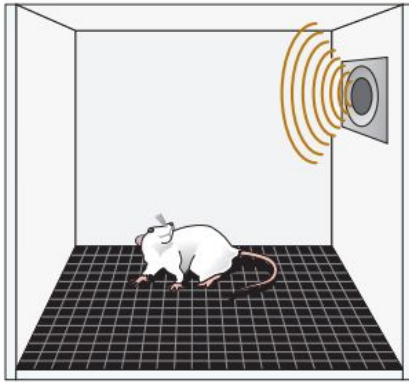


(D) OLM



Manipulaciones farmacológicas, genéticas, herramientas de quimio y optogenética

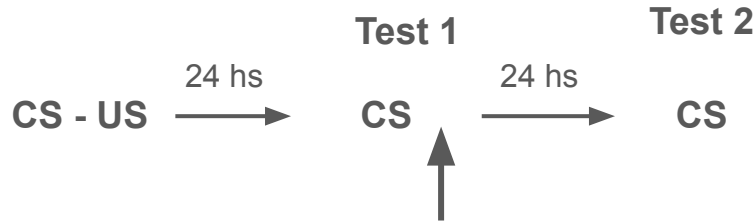
# Roedores como modelo animal para estudiar la memoria de miedo



Manipulaciones farmacológicas, genéticas, herramientas de quimio y optogenética

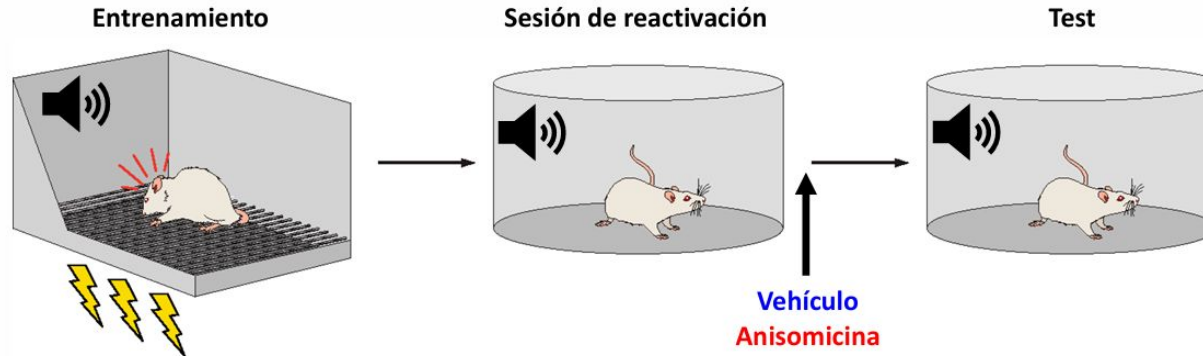
## PROBLEMA 6 GUÍA 1

Amígdala: Región cerebral responsable del procesamiento y almacenamiento de información emocional.



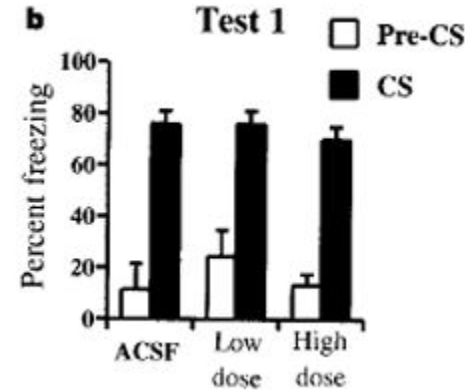
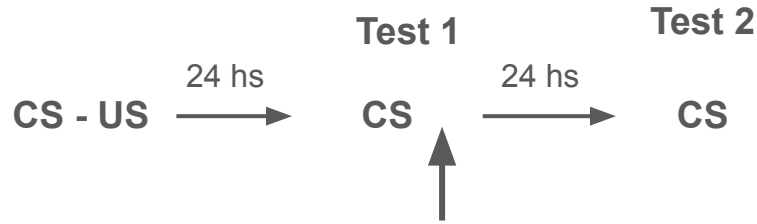
**ANISOMICINA: inhibidor de síntesis proteica**

**vehículo: ACSF (líquido ceforraquídeo artificial)**



En el siguiente gráfico se muestran los valores de freezing en el test 1 en animales que posteriormente fueron inyectados con **ACSF**, una dosis baja de **anisomicina (low dose)** y una dosis alta de **anisomicina (high dose)**. Se presentó el CS una sola vez.

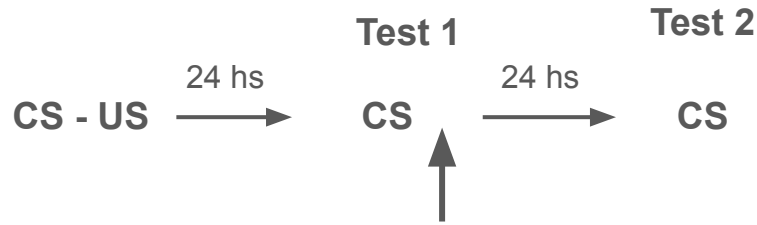
## PROBLEMA 6 GUÍA 1



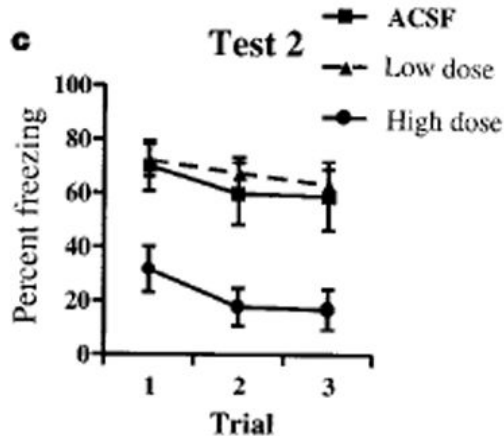
Las barras blancas indican los valores anteriores a la presentación del tono (CS) y las barras negras los posteriores a la presentación del tono.

- 1) ¿Qué se observa en el gráfico?
- 2) ¿Por qué se observa congelamiento sólo después de la presentación del CS?
- 3) ¿Esperaban diferencias en este test?

## PROBLEMA 6 GUÍA 1



A continuación, se presentan los resultados para el test 2. Para este test, el CS fue presentado 3 veces y se evaluó el freezing luego de cada presentación.



4) ¿Qué se observa en el gráfico?

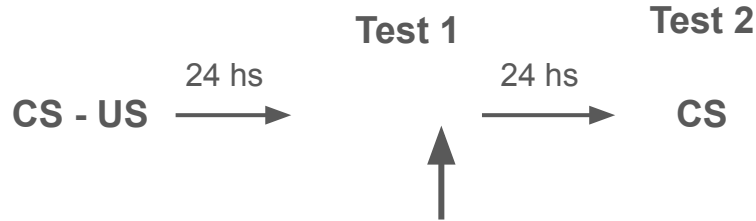
5) ¿Cuáles son las conclusiones de este experimento respecto del efecto de la anisomicina sobre la memoria?

6) ¿Por qué te parece que hay una tendencia a un menor freezing en los trials 2 y 3 que en el trial 1?

## PROBLEMA 6 GUÍA 1

En el siguiente experimento, se realizó un protocolo similar, pero se omitió la presentación del CS durante el test 1. Éste es el esquema:

Éste fue el resultado (se inyectó ACSF y la dosis alta de anisomicina)



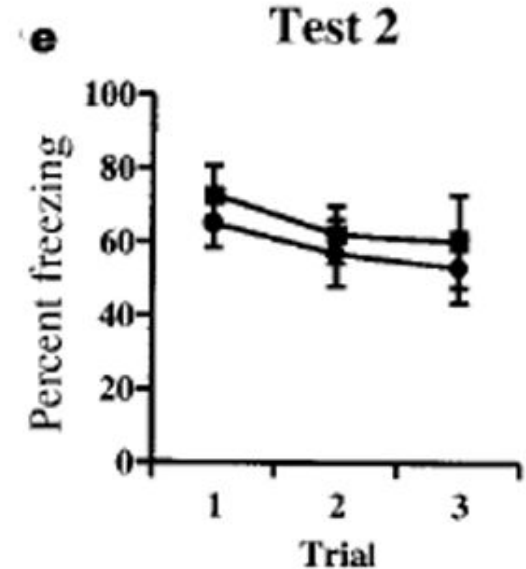
7) ¿Qué te parece que querían probar con este experimento?

(Pensá qué ocurre con la memoria si no se presenta el CS)

8) ¿Qué se observa en el gráfico?

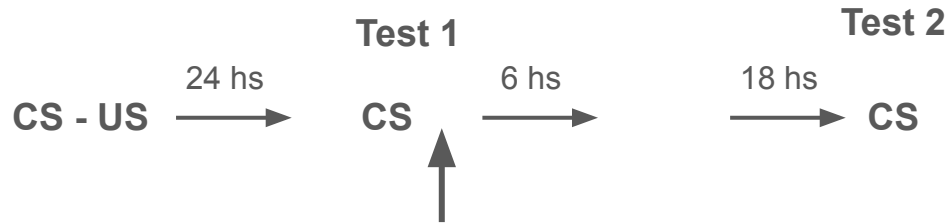
9) ¿Qué conclusiones se obtienen de este experimento?

10) Teniendo en cuenta los 2 experimentos ¿Cuál era la hipótesis de los investigadores?



## PROBLEMA 6 GUÍA 1

El siguiente experimento fue similar al primero, pero en vez de inyectar la anisomicina inmediatamente después de la presentación del CS, la inyectaron 6 hs más tarde. Éste es el esquema del experimento:



Éste fue el resultado (las diferencias no son significativas):

12) ¿Qué indica el gráfico?

13) ¿Por qué podría ser que la anisomicina tenga efecto inmediatamente después del CS, pero no 6 hs después?

14) Si la consolidación es un proceso que requiere de síntesis de proteínas y ocurre en un período de tiempo limitado posterior al aprendizaje. ¿Cómo podríamos llamar a este proceso que requiere también de síntesis de proteínas y ocurre en un tiempo limitado posterior a la reactivación de la memoria?

